

Manual de Linux e Shell Scripting

Do básico ao avançado — do terminal ao kernel, com Kali Linux como referência

Vitor Mattos

01/08/2026

Índice

Apresentação	1
Para quem é este manual	1
Como o manual está organizado	1
Como cada capítulo funciona	1
I. Volume 1 — Primeiros Passos: Linux e Kali	3
1. O que é Linux: kernel, distribuições e o modelo de software livre	5
1.1. O que a máquina responde no primeiro minuto	5
1.2. O kernel: o Linux no sentido estrito	6
1.3. De onde veio: Unix, GNU e 1991	7
1.4. O que é, então, uma distribuição	8
1.5. Famílias: o mapa das distribuições	9
1.6. O modelo de software livre	10
1.7. O que muda no seu dia a dia	10
1.8. No Kali	10
1.9. Laboratório	11
1.10. Resumo	13
2. Por que Kali Linux: propósito, filosofia e quando não usá-lo	15
2.1. O que o Kali é, em uma frase	15
2.2. De onde veio: a linhagem BackTrack	15
2.3. As decisões de projeto que explicam o comportamento	16
2.4. O contrato de segurança que você assina ao instalar	17
2.5. Quando não usar Kali	18
2.6. As alternativas que valem conhecer	19
2.7. No Kali	19
2.8. Laboratório	20
2.9. Resumo	21
3. Instalando o Kali: máquina virtual, bare metal, WSL e live USB	23
3.1. Antes de tudo: verificar a imagem	23
3.2. Qual imagem baixar	24
3.3. Método 1: máquina virtual — o padrão recomendado	24
3.4. Método 2: bare metal — instalação direta no disco	26
3.5. Método 3: live USB com persistência	26
3.6. Método 4: WSL2 no Windows	27
3.7. Método 5: contêiner	28
3.8. Depois de instalar: os primeiros cinco minutos	28
3.9. No Kali	28
3.10. Laboratório	29
3.11. Resumo	30

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema	33
4.1. Do boot ao prompt: quem entrega a tela de login	33
4.2. O que é uma sessão	34
4.3. As peças do Xfce	35
4.4. O menu Kali: treze categorias e uma metodologia	35
4.5. O terminal e o prompt	36
4.6. Organização do sistema: onde as coisas estão	37
4.7. Os ajustes do primeiro dia	37
4.8. No Kali	38
4.9. Laboratório	39
4.10. Resumo	40
5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)	43
5.1. Uma árvore só, sem letras de unidade	43
5.2. A árvore completa	43
5.3. A lógica: duas perguntas organizam tudo	47
5.4. Onde colocar o que você instalou	48
5.5. No Kali	48
5.6. Laboratório	49
5.7. Resumo	51
6. Anatomia de um comando: shell, argumentos, opções e sintaxe	53
6.1. O que acontece entre o Enter e a saída	53
6.2. Anatomia da linha	54
6.3. Onde o shell procura o comando	54
6.4. Opções: as convenções que existem e as que não existem	55
6.5. O código de saída	56
6.6. Quatro armadilhas que valem conhecer agora	57
6.7. O shell é um programa como outro qualquer	58
6.8. No Kali	58
6.9. Laboratório	59
6.10. Resumo	61
7. Obtendo ajuda: man, info, tldr e a documentação do Kali	63
7.1. O mapa das fontes	63
7.2. <code>man</code> : a referência canônica	63
7.3. <code>--help</code> : rápido e nem sempre suficiente	65
7.4. <code>help</code> : os comandos que não têm arquivo	66
7.5. <code>info</code> : a documentação estendida do GNU	66
7.6. <code>/usr/share/doc</code> : o que a distribuição decidiu	67
7.7. <code>tldr</code> : exemplos em vez de referência	67
7.8. Um último recurso: o <code>whereis</code> e a leitura do próprio programa	67
7.9. Sobre confiar na resposta	68
7.10. No Kali	68
7.11. Laboratório	69
7.12. Resumo	71
II. Volume 2 — O Terminal e o Shell	73
8. Emulador de terminal e shell: bash, zsh e o padrão do Kali	75

9. Navegação: pwd, cd, ls e caminhos absolutos e relativos	77
10. Manipulando arquivos e diretórios: cp, mv, rm, mkdir	79
11. Visualizando conteúdo: cat, less, head, tail e more	81
12. Redirecionamento e pipes: stdin, stdout e stderr	83
13. Curingas, globbing e expansão de chaves	85
14. Histórico, atalhos de teclado e produtividade no terminal	87
 III. Volume 3 — Arquivos e o Sistema de Arquivos	 89
15. Tipos de arquivo, inodes e a árvore de diretórios	91
16. Links simbólicos e hard links	93
17. Localizando arquivos: find, locate, which e type	95
18. Compactação e arquivamento: tar, gzip, xz e zip	97
19. Montagem de dispositivos e o comando mount	99
20. Permissões de arquivo: leitura, escrita e execução	101
 IV. Volume 4 — Usuários, Grupos e Permissões	 103
21. Usuários, grupos e o arquivo /etc/passwd	105
22. O root, sudo e a elevação de privilégios	107
23. Permissões especiais: SUID, SGID e sticky bit	109
24. ACLs e atributos estendidos de arquivo	111
25. Gerenciamento de usuários, senhas e o PAM	113
26. Trabalhando como root no Kali com segurança	115
 V. Volume 5 — Processos e Controle de Tarefas	 117
27. O que é um processo: PID, estados e a árvore de processos	119
28. Monitoramento: ps, top e htop	121
29. Sinais e controle: kill, killall, nice e prioridades	123
30. Jobs, primeiro e segundo plano, nohup e disown	125
31. Multiplexação de terminal: tmux e screen	127
32. Recursos do sistema: memória, CPU, uptime e limites	129

VI. Volume 6 — Gerenciamento de Pacotes	131
33.APT e o modelo Debian: repositórios e o Kali rolling	133
34.Instalando, removendo e atualizando pacotes com apt	135
35.dpkg, arquivos .deb e resolução de dependências	137
36.Repositórios do Kali, metapacotes e kali-tweaks	139
37.Compilando a partir do código-fonte	141
38.Alternativas: pipx, snap, flatpak e ApplImage	143
VII. Volume 7 — Boot, systemd e Serviços	145
39.O processo de inicialização: UEFI, GRUB e o kernel	147
40.systemd: units, targets e o modelo de serviços	149
41.Gerenciando serviços com systemctl	151
42.Logs com journald e o syslog tradicional	153
43.Agendamento: cron, at e timers do systemd	155
44.Targets, modo de recuperação e resolução de problemas de boot	157
VIII. Volume 8 — Armazenamento e Sistemas de Arquivos	159
45.Discos, partições e a nomenclatura de dispositivos	161
46.Particionamento com fdisk, parted e gdisk	163
47.Sistemas de arquivos: ext4, Btrfs, XFS e formatação	165
48.LVM: volumes lógicos flexíveis	167
49.RAID por software com mdadm	169
50.Criptografia de disco com LUKS e a persistência no Kali	171
IX. Volume 9 — Fundamentos de Shell Scripting	173
51.Do comando ao script: o primeiro script Bash	175
52.Variáveis, o ambiente e o escopo de exportação	177
53.Aspas, expansões e substituição de comandos	179
54.Entrada e saída: read, echo e printf	181
55.Condicionais: test, colchetes duplos e if	183

56. Códigos de saída e o encadeamento de comandos	185
57. Boas práticas: shebang, permissões e portabilidade	187
X. Volume 10 — Scripting Intermediário	189
58. Laços: for, while e until	191
59. Funções, retorno e escopo de variáveis	193
60. Arrays indexados e associativos	195
61. Parâmetros posicionais e getopt	197
62. Expansão de parâmetros avançada	199
63. Aritmética e manipulação de números no shell	201
XI. Volume 11 — Processamento de Texto	203
64. Expressões regulares: fundamentos e os diferentes sabores	205
65. grep e a busca de padrões	207
66. sed: o editor de fluxo	209
67. awk: processamento por campos e registros	211
68. cut, sort, uniq, tr e a caixa de ferramentas de texto	213
69. Dados estruturados na linha de comando: jq, JSON e CSV	215
70. Juntando tudo: pipelines de processamento de dados	217
XII. Volume 12 — Scripting Avançado e Robusto	219
71. Tratamento de erros: set -euo pipefail e traps	221
72. Depuração de scripts: set -x e ShellCheck	223
73. Manipulando arquivos, descritores e processos em scripts	225
74. Subshells, agrupamento e here-documents	227
75. Sinais, processos filhos e execução em paralelo	229
76. Interação com o usuário: menus, cores e caixas de diálogo	231
77. Estruturando scripts grandes e bibliotecas de funções	233

XIII	Volume 13 — Redes no Linux	235
78.	Fundamentos: interfaces, endereçamento IP e a pilha de rede	237
79.	Configuração de rede: ip, NetworkManager e arquivos	239
80.	Diagnóstico: ping, traceroute, ss, dig e mtr	241
81.	Acesso e transferência remota: SSH, scp e rsync	243
82.	HTTP na linha de comando: curl, wget e netcat	245
83.	Firewall no Linux: nftables e iptables	247
84.	Captura e análise de tráfego: tcpdump e tshark	249
XIV	Volume 14 — Segurança e o Ambiente Kali	251
85.	Hardening do Linux: superfície de ataque e princípios	253
86.	Gerenciamento de segredos: chaves SSH e GPG	255
87.	Capabilities, isolamento e menor privilégio	257
88.	Confinamento: AppArmor, SELinux e sandboxing	259
89.	Auditoria, integridade de arquivos e detecção de alterações	261
90.	O ecossistema de ferramentas do Kali: categorias e fluxos	263
91.	Anonimato e privacidade: proxychains, Tor e VPN	265
XV.	Volume 15 — Automação e Produtividade	267
92.	Personalizando o shell: .bashrc, .zshrc, aliases e funções	269
93.	Zsh, plugins e o prompt do Kali	271
94.	Automatizando tarefas com cron e scripts agendados	273
95.	Controle de versão com Git na linha de comando	275
96.	Editores no terminal: vim e nano	277
97.	Dotfiles e ambientes reproduzíveis	279
XVI	Volume 16 — Kernel, Contêineres e Virtualização	281
98.	O kernel Linux: módulos, /proc e /sys	283
99.	Contêineres por dentro: namespaces, cgroups e Docker	285
100	Virtualização: KVM, QEMU e o laboratório de estudos	287

101	Compilação, toolchains e o ecossistema de desenvolvimento	289
102	Observabilidade e desempenho: strace, ltrace e perf	291
103	Para onde ir depois: certificações, comunidade e prática contínua	293
	Referências	295

Apresentação

Este é um manual de **Linux e shell scripting** escrito em português do Brasil, pensado para levar o leitor do primeiro comando no terminal até a administração avançada do sistema, a automação com scripts robustos e os fundamentos do kernel, contêineres e virtualização.

A distribuição de referência é o **Kali Linux**. Todos os comandos, caminhos de pacote e convenções foram adaptados ao Kali — que é, por baixo, um Debian *rolling release*. Onde o Kali difere de um Debian ou Ubuntu comum (o repositório rolling, o usuário padrão, os metapacotes de ferramentas, o `kali-tweaks`, a persistência em live USB), o texto aponta a diferença explicitamente. Quem usa outra distribuição derivada de Debian encontrará quase tudo aplicável; onde a família RHEL (`dnf`, `firewalld`, SELinux) diverge de forma relevante, há uma nota.

Para quem é este manual

Para quem quer aprender Linux a sério: o estudante que acabou de instalar o Kali numa máquina virtual, o profissional de infraestrutura que administra servidores e redes, e quem vem da área de segurança e precisa dominar o sistema operacional que está sob todas as ferramentas. Não se pressupõe conhecimento prévio de Linux — o Volume 1 começa do zero — mas o manual não para no básico: os últimos volumes tratam de LVM, `nftables`, namespaces e `cgroups`.

Como o manual está organizado

O conteúdo avança em cinco fases, do concreto ao abstrato:

- **Fase 1 — Fundamentos do Linux.** O terminal, o sistema de arquivos, usuários e permissões. A base sobre a qual todo o resto se apoia.
- **Fase 2 — Administração do Sistema.** Processos, pacotes, `systemd`, serviços e armazenamento.
- **Fase 3 — Shell Scripting.** Do primeiro script Bash ao processamento de texto com `sed` e `awk` e ao scripting robusto com tratamento de erros e depuração.
- **Fase 4 — Redes, Segurança e Automação.** Redes no Linux, hardening, o ecossistema de ferramentas do Kali e a automação do dia a dia.
- **Fase 5 — Fronteira e Aprofundamento.** Kernel, contêineres, virtualização e para onde seguir depois.

Como cada capítulo funciona

Cada capítulo abre por um problema concreto, desenvolve o assunto com exemplos executáveis e comentados, e fecha com duas seções fixas: **No Kali**, que destaca o que muda especificamente nessa distribuição, e **Laboratório**, um roteiro prático para reproduzir o conteúdo no seu próprio ambiente. Todo comando mostrado é para ser digitado — a proposta é aprender fazendo.

Apresentação

Aviso. Os capítulos de segurança e das ferramentas do Kali têm caráter educacional e defensivo. Técnicas e ferramentas ofensivas aparecem para que o leitor entenda, detecte e mitigue — e devem ser usadas apenas em ambientes próprios ou com autorização explícita. Usar essas ferramentas contra sistemas de terceiros sem permissão é crime no Brasil (Lei 12.737/2012).

Bom proveito — e mantenha um terminal aberto ao lado enquanto lê.

Parte I.

**Volume 1 — Primeiros Passos: Linux e
Kali**

1. O que é Linux: kernel, distribuições e o modelo de software livre

Três e vinte da manhã. O monitoramento avisa que o servidor que concentra os coletores de tráfego de doze torres parou de responder. Você entra por SSH pelo link de gerência e o prompt abre — a máquina está viva, o que morreu foi um serviço. O técnico que montou aquele ponto de presença há quatro anos não trabalha mais na empresa, e a única anotação no inventário diz “servidor Linux”. Antes de tentar qualquer conserto, você digita dois comandos:

```
uname -a
cat /etc/os-release
```

O primeiro responde qual **kernel** está rodando. O segundo responde qual **distribuição** foi instalada. São perguntas diferentes, e tratá-las como se fossem a mesma é a origem de boa parte dos mal-entendidos de quem está começando. Do kernel dependem os drivers, o suporte ao hardware e o comportamento de rede; da distribuição dependem o gerenciador de pacotes, o caminho dos arquivos de configuração, o modelo de atualização e quanto tempo aquela instalação ainda vai receber correções de segurança. Este capítulo desmonta a palavra “Linux” nas partes que ela esconde.

1.1. O que a máquina responde no primeiro minuto

Numa instalação Debian de servidor, os dois comandos acima devolvem algo assim:

```
$ uname -a
Linux pop-torre-03 6.12.13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.13-1
↳ (2025-02-08) x86_64 GNU/Linux
```

```
$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
```

Repare que os números não conversam: o kernel é 6.12.13, a distribuição é a versão 12. Não há relação alguma entre eles. A mesma máquina, reinstalada com Kali, responderia:

1. O que é Linux: kernel, distribuições e o modelo de software livre

```
$ uname -a
Linux kali 6.12.25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.12.25-1kali1
↳ (2025-04-30) x86_64 GNU/Linux

$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Kali GNU/Linux Rolling"
NAME="Kali GNU/Linux"
VERSION="2025.2"
ID=kali
ID_LIKE=debian
```

Kernel muito parecido, sistema completamente diferente. E o campo `ID_LIKE=debian` já entrega o parentesco: quase tudo que vale para Debian vale para Kali. Guardar essa distinção desde o começo economiza horas de busca em fórum — a resposta que resolve seu problema pode estar escrita para “Linux”, mas depender de um detalhe que só existe no Ubuntu.

1.2. O kernel: o Linux no sentido estrito

Linux, tecnicamente, é só o kernel. É um programa — grande, mas um programa — que fica entre o hardware e todo o resto do software. Quando o computador liga, o firmware carrega o kernel na memória e entrega a ele o controle da máquina; a partir daí é o kernel que decide qual processo usa a CPU e por quanto tempo, quais páginas de memória cada programa enxerga, como os bytes chegam ao disco, como os pacotes saem pela placa de rede e como um dispositivo USB recém-conectado passa a existir para o sistema (Love, 2010).

Nenhum programa comum fala com o hardware diretamente. O `ls` não sabe ler um disco; ele pede ao kernel. O `nmap` não sabe montar um pacote na placa de rede; ele pede ao kernel. Essa fronteira tem nome: **chamada de sistema** (*system call*). O programa roda no que se chama espaço de usuário, com privilégios limitados; o kernel roda em espaço de kernel, com acesso total; e a única porta entre os dois é o conjunto de algumas centenas de chamadas de sistema. Figura 1.1 mostra o arranjo.

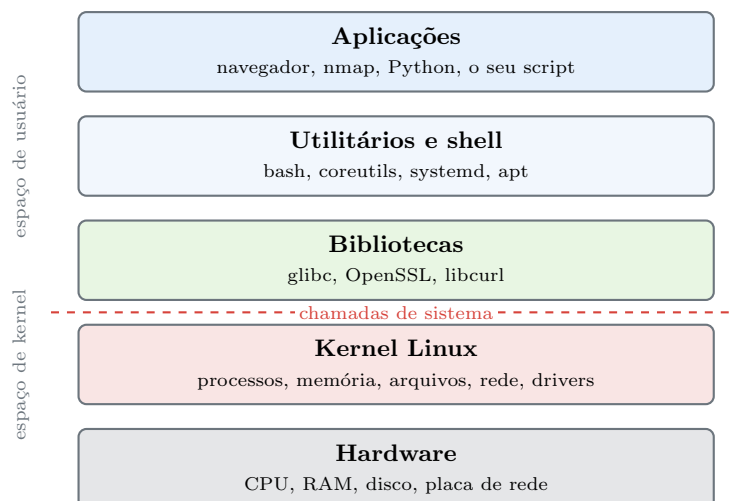


Figura 1.1.: As camadas de um sistema Linux. Tudo acima da linha tracejada precisa pedir ao kernel para tocar no hardware.

Dá para ver essa fronteira funcionando. O comando `strace` intercepta e imprime cada chamada de sistema que um processo faz:

```
strace -c ls /
```

A opção `-c` resume por chamada em vez de listar uma a uma. Um `ls` de um diretório pequeno dispara facilmente umas cem chamadas: `execve` para iniciar o programa, `openat` e `read` para carregar as bibliotecas, `statx` para descobrir o tipo de cada entrada, `getdents64` para ler o diretório, `write` para imprimir na tela. Sem o kernel, o `ls` é um punhado de instruções incapaz de descobrir sequer o próprio nome.

O kernel Linux é **monolítico e modular**. Monolítico porque drivers e subsistemas rodam dentro do mesmo espaço privilegiado, e não como processos separados — decisão de projeto que rendeu, em 1992, um debate público entre Linus Torvalds e Andrew Tanenbaum, autor do Minix, defensor de microkernels. Modular porque partes desse código podem ser carregadas e descarregadas com o sistema em pé:

```
lsmod | head
modinfo ath9k_htc | head -5
```

O primeiro lista os módulos carregados; o segundo descreve um módulo específico — no exemplo, o driver de um adaptador Wi-Fi USB muito usado em laboratório. É por isso que você pluga um adaptador novo e ele funciona sem reiniciar: o kernel carrega o módulo correspondente sob demanda.

A numeração é simples de ler. Em `6.12.25-amd64`, o `6.12` é a versão de origem (*mainline*), o `25` é o número da correção, e `amd64` é a arquitetura. Algumas versões são marcadas como **LTS** e recebem correções por anos — é o kernel que distribuições de servidor adotam. As versões novas trazem suporte a hardware recente, e é por isso que uma placa de rede lançada este ano pode simplesmente não existir para um servidor com kernel de cinco anos atrás. Esse é o argumento prático mais forte a favor de kernels novos, e o gerenciamento de módulos é tema do Volume 16.

1.3. De onde veio: Unix, GNU e 1991

Em 1969, no Bell Labs da AT&T, Ken Thompson e Dennis Ritchie escreveram o Unix. A virada aconteceu poucos anos depois, quando o sistema foi reescrito em C: um sistema operacional que podia ser recompilado para outra máquina em vez de reescrito em assembly. Junto com o código veio um conjunto de ideias que o Linux herdou por inteiro — tudo é arquivo, programas pequenos que fazem uma coisa bem, saída de um encadeada na entrada do outro, configuração em texto simples (Kernighan; Pike, 1984). Universidades adotaram o Unix, a Universidade da Califórnia em Berkeley criou sua própria linhagem (a família BSD), e nos anos 1980 o código virou produto comercial fechado, com licenças caras e disputas judiciais sobre quem podia distribuir o quê.

Foi contra esse fechamento que Richard Stallman lançou, em 1983, o **Projeto GNU** — sigla recursiva para *GNU's Not Unix*. A meta era um sistema completo, compatível com Unix, cujo código qualquer pessoa pudesse ler, modificar e redistribuir. Em 1991 o projeto tinha praticamente tudo: o compilador `gcc`, o editor Emacs, o `bash`, os utilitários que hoje formam o pacote `coreutils`, o `make`, o depurador. Faltava justamente a peça central — o kernel, chamado Hurd, que se arrastava.

1. O que é Linux: kernel, distribuições e o modelo de software livre

Nesse mesmo ano, um estudante finlandês de 21 anos chamado Linus Torvalds começou a escrever, por conta própria, um kernel para o seu 386. Em agosto de 1991 ele anunciou o projeto numa lista de discussão do Minix com a frase que ficou célebre por envelhecer mal: era só um passatempo, não seria grande e profissional como o GNU. Em 1992 ele relicenciou o kernel sob a **GPL versão 2**, e a peça que faltava ao GNU encontrou o conjunto de ferramentas que faltava ao kernel. O resultado é o que a saída do `uname -a` chama, literalmente, de **GNU/Linux** — e é a razão de existir a disputa sobre esse nome: quem escreve “GNU/Linux” está lembrando que o kernel sozinho não liga uma máquina útil. Neste manual usamos “Linux” no sentido corrente, de sistema completo, e “kernel” quando a distinção importa.

1.4. O que é, então, uma distribuição

Um kernel não abre um terminal. Para ter um sistema operacional utilizável é preciso juntar o kernel a uma biblioteca C, a um programa de inicialização, a um shell, a centenas de utilitários, a um gerenciador de pacotes, a um repositório onde esses pacotes vivem, a um instalador e a um conjunto de decisões padrão. Esse trabalho de integração — escolher versões, aplicar correções, testar combinações, assinar os pacotes e sustentar tudo isso ao longo do tempo — é o que uma **distribuição** faz. Figura 1.2 mostra as peças.

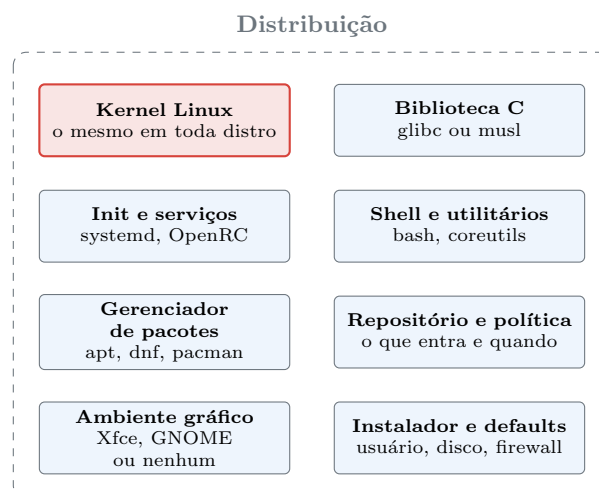


Figura 1.2.: Uma distribuição é o kernel mais o trabalho de integração que o torna utilizável.

Cada uma dessas caixas é uma decisão editorial, e distribuições diferentes decidem diferente. As escolhas que mais mudam o dia a dia são quatro. A primeira é o **modelo de lançamento**: versão fixa, em que os pacotes congelam e só recebem correções de segurança por alguns anos (Debian estável, Ubuntu LTS, RHEL), ou *rolling release*, em que não existe “versão” e o sistema recebe versões novas continuamente (Arch, Kali). A segunda é o **formato de pacote e o gerenciador**: `.deb` com `apt` na família Debian, `.rpm` com `dnf` na família Red Hat, e por aí vai. A terceira é o **conjunto padrão**: uma imagem mínima de servidor, um desktop completo, ou — no caso do Kali — algumas centenas de ferramentas de segurança já instaladas. A quarta é a **política de segurança e suporte**: quem corrige, com que rapidez, e por quanto tempo.

Para ter uma ideia do tamanho do trabalho, conte os pacotes de uma instalação comum:

```
dpkg -l | grep -c '^ii'
```

Uma instalação enxuta de Debian passa dos 500 pacotes; um Kali com o metapacote padrão passa fácil dos 3.000. Nenhum deles foi escrito pela distribuição — todos foram empacotados, testados em conjunto e assinados por ela.

1.5. Famílias: o mapa das distribuições

Existem centenas de distribuições, mas quase todas descendem de meia dúzia de troncos, e é o tronco que determina os comandos que você vai digitar. Figura 1.3 resume as linhagens que importam na prática.

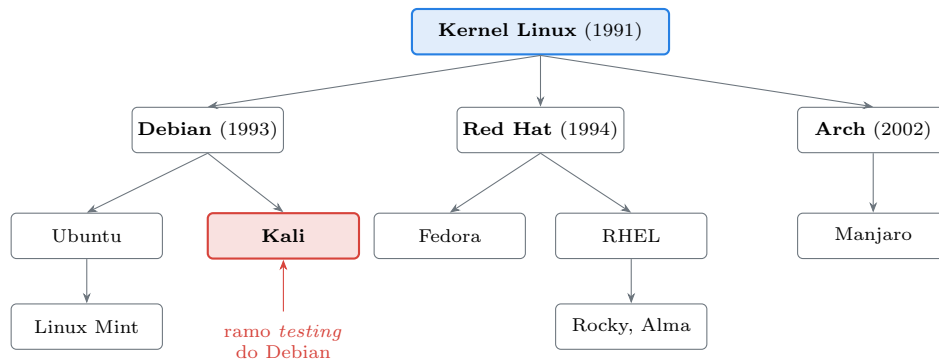


Figura 1.3.: As linhagens principais. O tronco define o gerenciador de pacotes e boa parte das convenções.

A **família Debian** usa pacotes `.deb` e o `apt`. Debian é a base; Ubuntu deriva dela e adiciona um ciclo de lançamento previsível; Kali deriva do ramo de testes do Debian; Linux Mint deriva do Ubuntu; o Raspberry Pi OS também é Debian. É a família com maior presença em servidores de pequeno e médio porte no Brasil, e é a família deste manual.

A **família Red Hat** usa pacotes `.rpm` e o `dnf`. Fedora é o laboratório onde as novidades aparecem primeiro; o RHEL é o produto comercial estabilizado a partir dele; Rocky Linux e AlmaLinux são reconstruções gratuitas e compatíveis do RHEL. É a família dominante em datacenter corporativo, e traz consigo `firewalld` e SELinux, que resolvem os mesmos problemas de outro jeito.

A **família Arch** é *rolling*, minimalista e monta o sistema a partir do que o usuário escolhe instalar. Fora desses três troncos, valem menção o openSUSE, o Alpine — minúsculo, com biblioteca C `musl` no lugar da `glibc`, quase padrão em contêineres — e o Gentoo, que compila tudo a partir do fonte.

A consequência prática é direta: **os conceitos são os mesmos, os comandos nem sempre**. Processo, permissão, descritor de arquivo, socket, sinal — isso é kernel, e é idêntico em toda parte. Já `apt install` contra `dnf install`, `/etc/network/interfaces` contra as conexões do NetworkManager, `nftables` contra `firewalld`, isso é distribuição. Ao escolher a distribuição de um servidor que vai ficar quatro anos num rack de POP, o critério raramente é gosto: é janela de suporte, previsibilidade de atualização e disponibilidade dos pacotes de que você depende (Nemeth et al., 2017).

1.6. O modelo de software livre

Nada disso seria possível sem o arranjo jurídico que sustenta o ecossistema. Software livre, na definição da Free Software Foundation, é o que garante quatro liberdades ao usuário: **liberdade 0**, executar o programa para qualquer finalidade; **liberdade 1**, estudar como ele funciona e adaptá-lo, o que exige acesso ao código-fonte; **liberdade 2**, redistribuir cópias; e **liberdade 3**, distribuir versões modificadas. “Livre” aqui é liberdade, não prego — a ambiguidade existe em inglês (*free*) e por isso surgiu o termo alternativo *open source*, cunhado em 1998 com ênfase mais pragmática, no modelo de desenvolvimento colaborativo, e menos na dimensão ética. Na prática as duas listas de licenças aprovadas quase coincidem.

As licenças se dividem em duas famílias. As **copyleft**, como a GPL, obrigam quem distribui uma versão modificada a distribuí-la sob a mesma licença, com o fonte disponível — a liberdade é passada adiante à força. As **permissivas**, como MIT, BSD e Apache, permitem que o código seja incorporado a produtos fechados. O kernel Linux é GPLv2. É por isso que um fabricante que embarca Linux num roteador ou numa OLT precisa disponibilizar o fonte do kernel modificado que usou — e é por isso que existe, para muito equipamento de rede, uma comunidade capaz de compilar firmware alternativo.

Esse mesmo mecanismo é o que permite a existência das distribuições: o Kali pode pegar o Debian inteiro, modificar, rebatizar e redistribuir porque as licenças autorizam. Cada pacote instalado traz sua licença registrada em disco:

```
head -20 /usr/share/doc/coreutils/copyright
apt show nmap | head -15
```

Vale desfazer um mal-entendido comum: software livre não é software sem dinheiro envolvido. Red Hat, Canonical e SUSE são empresas grandes que vendem suporte, certificação e serviços em cima de código aberto; a OffSec, que mantém o Kali, vende treinamento e certificação; a maior parte dos commits do kernel Linux vem de gente paga para isso, empregada por fabricantes de hardware e provedores de nuvem. O que o modelo elimina não é o pagamento — é o aprisionamento.

1.7. O que muda no seu dia a dia

Três consequências concretas. Primeira: quando um serviço se comporta de um jeito que a documentação não explica, o código está a um `apt source` de distância, e ler o fonte é uma opção real de diagnóstico, não um recurso teórico. Segunda: o repositório da distribuição é a sua cadeia de suprimentos de software, com pacotes assinados e verificados a cada `apt update` — instalar `.deb` baixado de qualquer lugar contorna essa verificação, e o assunto volta com força no Volume 6. Terceira: você pode auditar. Num ambiente onde a máquina fica trancada num contêiner metálico no meio de um pasto, saber exatamente o que está rodando e de onde veio cada binário não é preciosismo — é a diferença entre um incidente investigável e um mistério.

1.8. No Kali

O Kali Linux é uma distribuição **Debian rolling** mantida pela OffSec, montada a partir do ramo `testing` do Debian e voltada a teste de invasão, forense e auditoria de segurança (Offensive Security, 2025). Alguns pontos em que ele difere de um Debian ou Ubuntu comum e que aparecem já no primeiro contato:

- **Não existe “versão” no sentido do Debian.** O 2025.2 de `/etc/os-release` é um marco de imagem de instalação, não um congelamento: a atualização vem do ramo `kali-rolling`, que se atualiza continuamente. Confira com `cat /etc/apt/sources.list` — a linha aponta para `kali-rolling`, não para um codinome como `bookworm`. Existem ainda os ramos `kali-last-snapshot`, congelado no último lançamento, e `kali-experimental`. Isso significa que `apt update && apt full-upgrade` no Kali é uma operação de rotina, não um evento raro.
- **O usuário padrão é kali, não root.** Até a versão 2020.1 o Kali logava como `root` por padrão; hoje adota o modelo de usuário comum com `sudo`, como qualquer Debian. O tema é aprofundado no Volume 4.
- **O kernel tem patches próprios.** O sufixo `-kali1` em `uname -r` indica um kernel com correções aplicadas pela distribuição, notadamente para injeção de pacotes e modo monitor em adaptadores Wi-Fi — recursos que um kernel Debian puro nem sempre oferece.
- **As ferramentas vêm por metapacotes.** `kali-linux-default` traz o conjunto usual, `kali-linux-large` traz quase tudo, `kali-linux-headless` traz só o que roda sem interface gráfica. Instalar um metapacote arrasta centenas de programas de uma vez. Detalhes no Volume 6.
- **kali-tweaks** é um utilitário próprio da distribuição para ajustar rapidamente ramo de repositório, shell padrão, serviços de rede e configurações de hardening.
- **Kali não é distribuição de servidor.** Ela vem com ferramentas ofensivas instaladas, acompanha um ramo de testes e não tem janela de suporte de longo prazo. Para o servidor de monitoramento da história de abertura, a escolha correta é Debian estável ou Ubuntu LTS. Kali é a máquina de trabalho de quem audita, não a máquina auditada.

Nota sobre a família RHEL. Em Fedora, RHEL, Rocky ou Alma, os equivalentes são `cat /etc/redhat-release` no lugar do `os-release`, `dnf` no lugar do `apt`, `rpm -qa` no lugar do `dpkg -l`, `firewalld` no lugar do `nftables` direto e SELinux no lugar do AppArmor. O kernel e os conceitos são os mesmos.

1.9. Laboratório

Roteiro para executar numa máquina virtual com Kali. Nenhum passo altera o sistema; todos são de leitura.

1. Identifique kernel e distribuição separadamente.

```
uname -r
uname -a
cat /etc/os-release
hostnamectl
```

Esperado: `uname -r` devolve algo como `6.12.25-amd64`; o `os-release` devolve `ID=kali` e `ID_LIKE=debian`. O `hostnamectl` reúne as duas informações em campos separados — Operating System e Kernel. Anote os dois valores; eles vão divergir na próxima atualização, e em ritmos diferentes.

2. Confirme que o kernel é modular.

```
lsmod | wc -l
lsmod | head -5
```

1. O que é Linux: kernel, distribuições e o modelo de software livre

Esperado: dezenas de módulos carregados. A primeira coluna é o nome, a terceira é a contagem de uso — módulo com contagem zero não está sendo usado por ninguém no momento.

3. Observe a fronteira das chamadas de sistema.

```
sudo apt install -y strace
strace -c ls / 2>&1 | tail -20
```

Esperado: uma tabela com as chamadas usadas e quantas vezes cada uma. Procure `openat`, `read`, `write`, `getdents64`, `execve`. A conclusão a tirar: um comando trivial como `ls` não faz nada sozinho — ele passa todo o trabalho real para o kernel.

4. Veja que o programa depende de bibliotecas, e não só do kernel.

```
ldd /bin/ls
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 --version | head -2
```

Esperado: a lista de bibliotecas compartilhadas de que o `ls` precisa, incluindo `libc.so.6`, e a versão da glibc. Essa camada pertence à distribuição, não ao kernel — trocar de distribuição pode trocar a glibc; trocar de kernel, não.

5. Meça o trabalho de integração da distribuição.

```
dpkg -l | grep -c '^ii'
apt list --installed 2>/dev/null | wc -l
```

Esperado: alguns milhares de pacotes num Kali com metapacote padrão. Cada um foi empacotado, testado em conjunto e assinado por alguém.

6. Leia a licença de um programa que você usa.

```
head -25 /usr/share/doc/nmap/copyright
apt show bash 2>/dev/null | head -12
```

Esperado: o arquivo `copyright` traz autoria e licença. Compare a licença do `bash` (GPL) com a de algum utilitário sob MIT ou BSD e observe a diferença de exigência sobre versões modificadas.

7. Descubra o ramo de repositório em que a sua máquina está.

```
cat /etc/apt/sources.list
apt policy
```

Esperado: uma linha apontando para `kali-rolling`. Se apontar para `kali-last-snapshot`, sua máquina está congelada no último lançamento e não receberá pacotes novos até você mudar isso.

8. A prova final de que kernel e distribuição são coisas distintas. Se houver Docker no ambiente:

```
sudo docker run --rm fedora cat /etc/os-release | head -3
sudo docker run --rm fedora uname -r
uname -r
```

Esperado: o `os-release` de dentro do contêiner diz Fedora; o `uname -r` de dentro do contêiner devolve **exatamente o mesmo kernel** da sua máquina Kali. O contêiner traz uma distribuição inteira — utilitários, `dnf`, bibliotecas — mas não traz kernel: ele usa o do hospedeiro. É a demonstração mais limpa da separação, e o mecanismo por trás dela é assunto do Volume 16.

1.10. Resumo

- **Linux, no sentido estrito, é o kernel:** o programa que gerencia CPU, memória, arquivos, rede e dispositivos, e que expõe tudo isso ao restante do software por meio das chamadas de sistema.
- **Distribuição é o kernel mais o trabalho de integração:** biblioteca C, init, shell, utilitários, gerenciador de pacotes, repositório, instalador e uma política de atualização e suporte.
- `uname -a` e `/etc/os-release` respondem perguntas diferentes e seus números não têm relação entre si. Saber ler os dois é o primeiro diagnóstico de qualquer máquina desconhecida.
- **A família da distribuição define os comandos.** Conceitos de kernel valem em toda parte; `apt`, `dnf` e `pacman` não. Debian e derivados — Kali incluído — formam a família deste manual.
- **O modelo de software livre é o que torna esse ecossistema possível:** quatro liberdades, licenças copyleft como a GPLv2 do kernel e permissivas como MIT e BSD, e um mercado que cobra por suporte e serviço, não por aprisionamento.
- **Kali é Debian rolling voltado à segurança,** com usuário `kali`, kernel com patches próprios, ferramentas em metapacotes e sem janela de suporte longo — excelente estação de trabalho de auditoria, má escolha para servidor de produção.

2. Por que Kali Linux: propósito, filosofia e quando não usá-lo

A empresa contratou um analista júnior e ele chegou animado: instalou Kali Linux como sistema principal do notebook de trabalho, apagou o Windows, e passou a primeira semana feliz. Na segunda semana o Wi-Fi do escritório parou de conectar depois de um `apt full-upgrade`. Na terceira, o cliente pediu para ele acessar uma planilha compartilhada e o pacote de escritório não abria o arquivo direito. Na quarta, o time de TI descobriu que a máquina que circula na rede corporativa tem `responder`, `bettercap` e `metasploit-framework` instalados e nenhum controle sobre quem senta nela. Nada disso é defeito do Kali. É uso fora de propósito.

O Kali é uma distribuição excelente — para o que ela foi feita. Este capítulo explica o que ela foi feita para ser, de onde veio, quais decisões de projeto explicam seus comportamentos estranhos, e — tão importante quanto — em quais situações a resposta certa é outra distribuição. Como o manual inteiro usa o Kali como referência, vale deixar claro desde já o contrato: aprender Linux **no** Kali é ótimo, porque tudo que vale para Debian vale aqui; usar Kali como sistema de produção, de servidor ou de escritório é uma escolha ruim, e as razões são técnicas.

2.1. O que o Kali é, em uma frase

Kali Linux é uma distribuição Debian voltada a **teste de invasão, forense digital, engenharia reversa e auditoria de segurança**, mantida pela OffSec, distribuída gratuitamente e construída a partir do ramo `testing` do Debian (Offensive Security, 2025).

Cada parte dessa frase carrega uma consequência prática. “Debian” significa `apt`, `.deb`, `/etc`, `systemd` — nenhuma novidade estrutural, e é por isso que o conhecimento adquirido aqui é transferível. “Voltada a teste de invasão” significa que o conjunto padrão de pacotes tem centenas de ferramentas ofensivas, o que é conveniente para quem audita e é superfície de risco para quem não audita. “Ramo `testing`” significa *rolling release*: não há versão congelada, os pacotes mudam continuamente, e a estabilidade de longo prazo nunca foi um objetivo do projeto. “Mantida pela OffSec” significa que existe uma empresa por trás, com um modelo de negócio — treinamento e certificação, notadamente a OSCP — que sustenta o trabalho de empacotamento.

2.2. De onde veio: a linhagem BackTrack

O Kali não nasceu do zero em 2013. Ele é o quarto ou quinto nome de uma linha de distribuições de segurança que começou como live CD no início dos anos 2000, quando montar um ambiente com todas as ferramentas de auditoria significava compilar dezenas de projetos à mão, cada um com dependências conflitantes. Figura 2.1 resume o caminho.

O **Whoppix**, de 2004, era um live CD derivado do Knoppix com ferramentas de teste de invasão. Ele virou WHAX, e em 2006 a fusão com o projeto Auditor Security Collection produziu o **BackTrack**, que dominou a área por sete anos. O BackTrack era competente e desorganizado: as ferramentas iam parar em `/pentest/`, fora de qualquer convenção do sistema de arquivos,

2. Por que Kali Linux: propósito, filosofia e quando não usá-lo

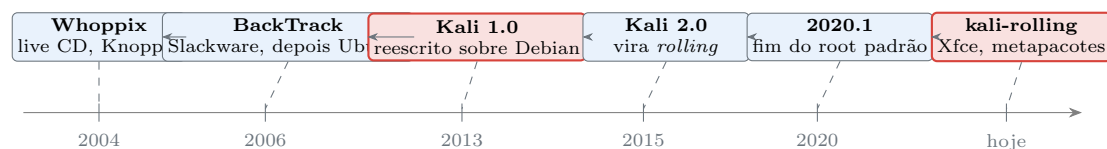


Figura 2.1.: A linhagem do Kali: vinte anos de tentativas de empacotar um ambiente de auditoria reproduzível.

muitas vezes como cópias do repositório de origem sem empacotamento nenhum. Atualizar era um problema, reproduzir um ambiente era um problema, e auditar a procedência de um binário era quase impossível.

Em março de 2013 a equipe jogou fora a base e recomeçou sobre Debian. Essa é a mudança que define o **Kali**: toda ferramenta virou pacote `.deb`, com dependências declaradas, com arquivos nos lugares previstos pelo FHS, com assinatura no repositório, com histórico de versões. O nome mudou justamente para sinalizar que não era uma nova versão do BackTrack, e sim outro sistema.

Duas viradas posteriores importam. Em 2015, o Kali 2.0 adotou o modelo *rolling*, alinhando o repositório ao `testing` do Debian de forma contínua. E em janeiro de 2020, a versão 2020.1 **encerrou o login como root por padrão**, adotando um usuário comum chamado `kali` com `sudo` — mudança que quebrou o hábito de uma geração inteira e alinhou a distribuição às práticas normais de segurança.

2.3. As decisões de projeto que explicam o comportamento

Boa parte do que parece esquisito no Kali é consequência direta de uma decisão consciente. Vale conhecer as principais, porque elas antecipam problemas.

Repositório único e assinado. Todo pacote do Kali vem de um repositório assinado com a chave GPG do projeto, e o número de espelhos oficiais é deliberadamente pequeno. A lógica é de cadeia de suprimentos: quem instala uma distribuição de segurança está confiando enormemente em quem empacotou aquelas ferramentas, muitas das quais têm capacidade de fazer estrago. Um repositório enxuto e assinado é auditável; uma coleção de PPAs de terceiros não é. Consequência prática: **não saia adicionando repositórios de outras distribuições ao Kali**. Misturar Ubuntu com Kali quebra dependências e destrói a garantia de procedência. A regra vale em dobro no Kali por ele ser *rolling*.

Ferramentas curadas, não exaustivas. O repositório tem algo em torno de seiscentas ferramentas de segurança, e a entrada de uma nova passa por avaliação: a ferramenta é mantida? Tem licença compatível? Funciona? Duplica algo que já existe? Isso é oposto à filosofia do BlackArch, que empacota milhares de projetos sem tanta triagem. Cada abordagem tem mérito; o Kali escolheu ser menor e mais confiável.

Kernel com patches próprios. O sufixo `-kaliN` em `uname -r` indica correções aplicadas pela distribuição, especialmente relacionadas a **injeção de pacotes** e **modo monitor** em adaptadores Wi-Fi. Um kernel Debian puro frequentemente não permite as duas coisas com os mesmos drivers. Esse é um dos poucos pontos em que o Kali realmente entrega algo que você não obteria instalando as ferramentas manualmente em outra distro.

Metapacotes em vez de instalação monolítica. Em vez de uma imagem gigante, o Kali oferece pacotes que são apenas listas de dependências: `kali-linux-core` (o mínimo), `kali-linux-default` (o conjunto da imagem padrão), `kali-linux-large`, `kali-linux-everything`, e metapacotes por área — `kali-tools-web`, `kali-tools-wireless`, `kali-tools-forensics`, `kali-tools-passwords`, entre outros. Instalar um deles arrasta centenas de programas; remover libera vários gigabytes. Isso é o que permite um Kali de 2 GB para uma VM descartável e um de 30 GB para uma estação de trabalho completa.

Onipresença de plataformas. O mesmo repositório serve imagens para máquina virtual, instalação em disco, live USB, ARM (Raspberry Pi e semelhantes), WSL2 no Windows, contêiner Docker, nuvem, e o NetHunter, que roda em celulares Android. A infraestrutura de build é a mesma; muda o alvo.

Personalização assumida. O projeto publica as receitas de construção das próprias imagens (`live-build-config`), de modo que qualquer pessoa pode gerar um Kali sob medida — com exatamente as ferramentas que quer, o papel de parede que quiser e as configurações que precisa. É um recurso subutilizado e uma das coisas mais úteis da distribuição para quem trabalha com auditoria recorrente.

2.4. O contrato de segurança que você assina ao instalar

Aqui está a parte que costuma ser mal compreendida. Uma distribuição de segurança **não é uma distribuição segura**. São ideias opostas.

Uma instalação padrão de Kali traz centenas de binários com capacidade ofensiva, muitos deles com bits de permissão especiais, alguns rodando com privilégio elevado. Traz também um conjunto de decisões voltadas à conveniência do operador — serviços que iniciam fácil, configurações permissivas para laboratório. A superfície de ataque de uma máquina Kali é maior que a de um Debian mínimo, por construção. Se um atacante compromete uma máquina Kali, ele encontra ali uma caixa de ferramentas montada, aquecida e pronta.

Por isso, três hábitos valem desde o primeiro dia:

- **Kali é máquina de trabalho de quem audita, não máquina exposta.** Não a coloque como servidor com serviços abertos à internet. Não deixe SSH aberto para o mundo. Serviços no Kali vêm desabilitados no boot por padrão justamente por isso — é uma decisão de projeto, não um esquecimento.
- **Use VM com snapshot.** Um teste de invasão suja o sistema: configurações alteradas, pacotes instalados às pressas, artefatos espalhados. Restaurar um snapshot é mais rápido e mais confiável do que limpar.
- **Separe cliente de cliente.** Se você audita mais de uma organização, dados de uma não podem encostar nos de outra. VMs distintas, ou pelo menos volumes distintos e criptografados.

E o ponto jurídico, que não é detalhe: usar essas ferramentas contra sistemas de terceiros sem autorização é crime no Brasil. A Lei 12.737/2012 tipificou a invasão de dispositivo informático, e a legislação posterior endureceu as penas. O que torna um teste de invasão legítimo não é a ferramenta nem a técnica — é o **contrato**: escopo definido por escrito, janela de execução acordada, autorização de quem tem poder para autorizá-la, e regras claras sobre o que fazer com o que for encontrado. Sem esse documento, a mesma ação que num contrato é serviço profissional é, fora dele, crime. Este manual ensina os mecanismos e assume que o leitor trabalha em laboratório próprio ou sob autorização.

2.5. Quando não usar Kali

Esta seção existe porque a pergunta aparece toda semana em fórum. Figura 2.2 resume a decisão.

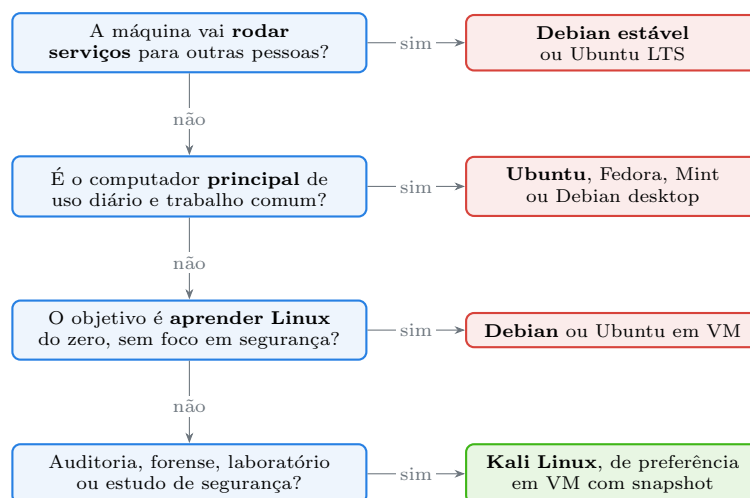


Figura 2.2.: Kali resolve um problema específico. Fora dele, quase sempre existe escolha melhor.

Não use como servidor. Rolling release e servidor de produção são incompatíveis: um `apt full-upgrade` pode trocar a versão principal de um banco de dados, de um servidor web ou da própria biblioteca C. Não há janela de suporte de segurança de longo prazo, não há backports estabilizados, não há promessa de compatibilidade. Servidor pede Debian estável, Ubuntu LTS ou RHEL/Rocky.

Não use como desktop de trabalho comum. É possível — muita gente faz — mas você paga um preço em manutenção que não tem contrapartida. O ambiente vem otimizado para operação de auditoria, não para o dia a dia de escritório, e cada atualização traz a chance de uma regressão em algo que você depende para trabalhar.

Não use como primeira distribuição para aprender Linux, se o objetivo é só aprender Linux. Aqui cabe uma ressalva honesta, já que este manual escolheu o Kali como referência: o problema não é o Kali ser difícil — ele é um Debian, e Debian é dos sistemas mais bem documentados que existem. O problema é que, ao pesquisar um erro, o iniciante recebe respostas contaminadas por particularidades da distribuição e por conselhos de fóruns de segurança. A escolha do manual é deliberada: usamos o Kali porque ele é Debian e porque o público-alvo tem interesse em segurança, mas todo capítulo marca explicitamente o que é geral e o que é específico da distribuição — essa é a função da seção “No Kali” que fecha cada capítulo.

Não use se você não sabe o que as ferramentas fazem. Rodar `bettercap` ou responder numa rede corporativa “para ver o que acontece” pode derrubar serviços, capturar credenciais de colegas e render demissão por justa causa, além de responsabilização criminal. Esse não é um cenário hipotético.

Não use se a organização proíbe. Muitas empresas têm política explícita contra ferramentas ofensivas em estações de trabalho, e com razão. Verifique antes.

E a contrapartida: **use Kali** quando a tarefa for teste de invasão autorizado, resposta a incidente, forense, engenharia reversa, avaliação de segurança de rede sem fio, laboratório de estudo (CTF, máquinas vulneráveis, ambientes de treino) ou aula prática de segurança. Nesses casos, o tempo que você economiza por ter tudo empacotado e funcionando é enorme.

2.6. As alternativas que valem conhecer

O Kali não é a única opção, e conhecer as vizinhas ajuda a entender as decisões dele.

Parrot Security OS também é derivado do Debian e cobre território parecido, com ênfase maior em privacidade e um ambiente gráfico mais leve. É a alternativa mais direta ao Kali.

BlackArch é um repositório de ferramentas de segurança sobre Arch Linux, com milhares de pacotes. Serve a quem já vive no Arch e quer o volume máximo de ferramentas, aceitando menos curadoria.

Debian ou Ubuntu com as ferramentas instaladas manualmente é a escolha de muito profissional experiente. Você perde os patches de kernel e a conveniência dos metapacotes, e ganha um sistema previsível cujo conteúdo você conhece linha por linha.

Distribuições de tarefa única como o Tails (amnésica, focada em anonimato, roda em RAM e não deixa rastro) e o REMnux (análise de malware) resolvem problemas específicos melhor que qualquer distribuição generalista.

Security Onion e semelhantes vão para o lado defensivo — monitoramento de rede, detecção de intrusão, análise de logs. Vale lembrar que Kali é ferramenta **ofensiva** por vocação; o lado defensivo tem seu próprio ecossistema.

2.7. No Kali

Verificações e ajustes que valem fazer logo depois de instalar, e que exercitam o que este capítulo descreveu:

- **Confirme o ramo do repositório.** O arquivo `/etc/apt/sources.list` deve conter uma única linha ativa apontando para `kali-rolling`. Se apontar para `kali-last-snapshot`, a máquina está congelada na última imagem lançada e não receberá pacotes novos — útil para reprodutibilidade, ruim para quem quer ferramentas atuais.
- **Confirme a assinatura do repositório.** A chave pública do Kali fica em `/usr/share/keyrings/kali-archive-keyring.gpg`. Se ela expirar ou for corrompida, `apt update` passa a recusar o repositório — é o mecanismo funcionando, não um defeito. A correção é reinstalar o pacote `kali-archive-keyring`, nunca desabilitar a verificação.
- **Descubra quais metapacotes existem** com `apt search kali-linux` e `apt search kali-tools`. É a forma correta de crescer ou encolher a instalação sem caçar ferramenta por ferramenta.
- **kali-tweaks** é o utilitário próprio da distribuição: ajusta ramo de repositório, shell padrão, comportamento de serviços de rede e o modo *undercover*.
- **Modo *undercover*** (`kali-undercover`) troca o tema do Xfce por uma imitação de Windows. É um recurso sério, apesar da aparência: serve para não chamar atenção ao trabalhar em campo, num saguão de cliente ou numa sala com terceiros presentes.
- **Serviços não iniciam no boot.** No Kali, serviços de rede como SSH e o servidor web vêm desabilitados na inicialização. Isso é deliberado. Habilitá-los é possível, mas é uma decisão consciente sua — e o tema de serviços e `systemd` é o Volume 7.
- **Atualize com `apt update && apt full-upgrade`**, nunca só `apt upgrade`. Em rolling release, transições de pacote frequentemente exigem remover algo, e `apt upgrade` se recusa a remover — o resultado é uma máquina parcialmente atualizada, que é a pior configuração possível. O assunto tem capítulo próprio no Volume 6.

2. Por que Kali Linux: propósito, filosofia e quando não usá-lo

Nota sobre a família RHEL. Não existe equivalente de Kali com a mesma tração no mundo Red Hat. Quem trabalha nesse ecossistema normalmente usa Fedora com repositórios adicionais, ou simplesmente uma VM Kali ao lado. A diferença de família aparece nas ferramentas de sistema (`dnf`, `firewalld`, `SELinux`), não nas ferramentas de segurança em si, que são as mesmas em toda parte.

2.8. Laboratório

Roteiro de leitura e verificação numa VM com Kali. Nenhum passo instala ferramenta ofensiva nem toca em rede de terceiros.

1. Identifique a natureza rolling da instalação.

```
cat /etc/os-release
cat /etc/apt/sources.list
apt policy | head -20
```

Esperado: `VERSION` traz um marco de imagem (por exemplo 2025.2) e o `sources.list` aponta para `kali-rolling`. Repare que o número da versão não define de onde vêm os pacotes — quem define é o ramo.

2. Confirme que o kernel tem patches da distribuição.

```
uname -r
uname -v
```

Esperado: um sufixo como `-kali1` ou `-kali3`. Esse número é da distribuição, não do kernel de origem. É a evidência dos patches de injeção de pacotes e modo monitor.

3. Verifique a cadeia de confiança do repositório.

```
ls -l /usr/share/keyrings/kali-archive-keyring.gpg
sudo apt update
```

Esperado: o `apt update` termina sem aviso de assinatura. Se aparecer `NO_PUBKEY` ou `EXPKEYSIG`, a chave está ausente ou expirada — a correção é `sudo apt install --reinstall kali-archive-keyring`, jamais desativar a verificação.

4. Explore os metapacotes.

```
apt search '^kali-linux-' 2>/dev/null | grep '^kali'
apt show kali-linux-default 2>/dev/null | head -20
```

Esperado: a lista dos conjuntos disponíveis e, no `apt show`, um campo `Depends` enorme. Confirme com os próprios olhos que um metapacote não tem conteúdo — ele é só uma lista de dependências.

5. Meça o custo do conjunto padrão.

```
dpkg -l | grep -c '^ii'
du -sh /usr 2>/dev/null
```

Esperado: alguns milhares de pacotes e vários gigabytes. Compare mentalmente com uma instalação mínima de Debian, que fica na casa das centenas de pacotes.

6. Veja quantas ferramentas de segurança estão de fato instaladas.

```
ls /usr/bin | wc -l
apt list --installed 2>/dev/null | grep -c kali
```

Esperado: milhares de executáveis em `/usr/bin`. Esse número é a materialização do que a seção sobre superfície de ataque discutiu — cada um daqueles binários é código que existe na máquina.

7. Confirme que serviços de rede não iniciam sozinhos.

```
systemctl is-enabled ssh 2>/dev/null
systemctl is-active ssh 2>/dev/null
ss -ltnp 2>/dev/null | head
```

Esperado: `disabled` e `inactive` para o SSH numa instalação padrão, e pouquíssimas portas em escuta. Um sistema que não escuta em porta alguma não pode ser atacado pela rede.

8. Experimente o modo *undercover* e volte.

```
kali-undercover
```

Esperado: o Xfce assume aparência de Windows. Rodar o mesmo comando de novo desfaz. Vale entender o que ele faz por baixo: é uma troca de tema, papel de parede e disposição do painel — nada de esconder processos ou tráfego. Serve contra olhar casual, não contra perícia.

9. Registre o estado inicial em um snapshot. Pelo gerenciador da sua VM, crie um snapshot chamado `kali-limpo`. Esperado: um ponto de retorno para todos os laboratórios seguintes deste manual. Isso não é formalidade — a partir do Volume 3 haverá exercícios que alteram o sistema.

2.9. Resumo

- **Kali é um Debian rolling voltado a teste de invasão, forense e auditoria**, mantido pela OffSec — herdeiro direto do BackTrack, reconstruído sobre Debian em 2013 justamente para ganhar empacotamento, procedência e reprodutibilidade.
- **As decisões de projeto explicam o comportamento**: repositório único e assinado, ferramentas curadas em vez de exaustivas, kernel com patches para Wi-Fi, metapacotes no lugar de instalação monolítica e serviços desabilitados por padrão.
- **Distribuição de segurança não é distribuição segura**. A superfície de ataque de um Kali padrão é grande por construção, e o hábito correto é tratá-lo como estação de trabalho de auditoria em VM com snapshot, nunca como máquina exposta.
- **O que legitima o uso das ferramentas é a autorização**, não a técnica. Sem escopo por escrito e autorização de quem pode dá-la, a mesma ação é crime no Brasil (Lei 12.737/2012).
- **Não use Kali como servidor, como desktop de trabalho comum ou como sistema de produção**. Rolling release sem janela de suporte é incompatível com esses papéis; Debian estável, Ubuntu LTS ou RHEL resolvem melhor.
- **Existem alternativas com propósitos vizinhos** — Parrot, BlackArch, Tails, REMnux, ou simplesmente Debian com as ferramentas instaladas à mão —, e conhecê-las ajuda a escolher a máquina certa para cada tarefa.

3. Instalando o Kali: máquina virtual, bare metal, WSL e live USB

O contrato começa segunda-feira. Você precisa de um ambiente Kali funcionando, com um adaptador Wi-Fi capaz de entrar em modo monitor, com espaço para guardar capturas de tráfego de um cliente sem misturar com as do cliente anterior, e com a possibilidade de voltar tudo ao estado limpo quando a auditoria acabar. Três colegas dão três respostas diferentes: “instala numa VM”, “instala direto no disco”, “usa o WSL, é mais rápido”. As três estão certas — para problemas diferentes. Escolher errado significa descobrir, na quarta-feira, que o adaptador Wi-Fi não aparece dentro da máquina virtual porque ninguém configurou o repasse de USB, ou que não existe como voltar atrás porque a instalação foi feita direto sobre o disco do notebook pessoal.

Este capítulo cobre os cinco caminhos de instalação, o que cada um entrega e o que cada um cobra, e um passo que quase todo tutorial pula: **verificar a imagem antes de instalá-la**. Vamos começar por ele, porque é o único que, se você errar, compromete tudo o que vem depois.

3.1. Antes de tudo: verificar a imagem

Você vai baixar um arquivo de alguns gigabytes que, minutos depois, terá controle total sobre uma máquina sua. Não é exagero conferir a procedência. Uma imagem adulterada — por comprometimento de espelho, por ataque na rede, por download interrompido — instala um sistema que parece normal e não é.

O Kali publica, junto das imagens, um arquivo `SHA256SUMS` com as somas de verificação e um `SHA256SUMS.gpg` com a assinatura desse arquivo. A cadeia de confiança tem dois elos, e pular o segundo é o erro comum. Figura 3.1 mostra o encadeamento.

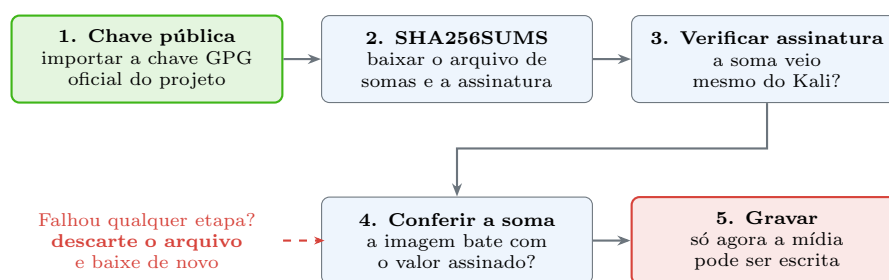


Figura 3.1.: Conferir apenas a soma não prova nada se ela também veio do mesmo lugar adulterado. A assinatura GPG é o elo que fecha a cadeia.

Na prática, a partir de qualquer máquina Linux:

```
# 1. importar a chave pública oficial do projeto
wget -q -O - https://archive.kali.org/archive-keyring.gpg | gpg --import

# 2. baixar o arquivo de somas e a assinatura, ao lado da imagem
```

3. Instalando o Kali: máquina virtual, bare metal, WSL e live USB

```
wget https://cdimage.kali.org/current/SHA256SUMS
wget https://cdimage.kali.org/current/SHA256SUMS.gpg

# 3. a soma foi mesmo assinada pelo Kali?
gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS

# 4. a imagem bate com a soma?
sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing
```

O passo 3 deve responder **Good signature**. Um aviso dizendo que a chave não é confiável (**WARNING: This key is not certified with a trusted signature**) é esperado e não é problema: significa apenas que você não assinou a chave do Kali com a sua. O que não pode aparecer é **BAD signature**. O passo 4 deve responder **OK** para o arquivo que você baixou.

No Windows, sem uma máquina Linux à mão, o PowerShell resolve o passo da soma:

```
Get-FileHash .\kali-linux-2025.2-installer-amd64.iso -Algorithm SHA256
```

Compare o resultado com a linha correspondente do **SHA256SUMS**. A verificação da assinatura exige o Gpg4win — e vale o trabalho na primeira vez.

3.2. Qual imagem baixar

O projeto publica várias variantes, e o nome do arquivo diz tudo:

Installer é a imagem completa de instalação, com os pacotes embutidos: instala sem depender de internet, é a maior. **NetInstaller** é a imagem enxuta que baixa tudo durante a instalação: exige rede, mas sempre instala pacotes atuais e permite escolher exatamente o que entra. **Live** roda direto da mídia sem instalar nada, e é a base para o pendrive com persistência. **Virtual machines** são imagens pré-construídas para VirtualBox e VMware, com as ferramentas de convidado já instaladas — o caminho mais curto para ter um Kali funcionando. **ARM** cobre Raspberry Pi e placas semelhantes. Há ainda imagens para WSL, para nuvem e para o NetHunter em Android.

Existem também versões **weekly**, geradas semanalmente a partir do repositório atual, e as versões de lançamento trimestrais. Para uso normal, pegue a de lançamento e atualize depois; a weekly serve quando você precisa de um pacote muito recente já na imagem.

3.3. Método 1: máquina virtual — o padrão recomendado

Para praticamente todo mundo que está começando, e para a maior parte do trabalho profissional, **VM é a resposta certa**. As razões são três: isolamento (o que acontece no Kali fica no Kali), reversibilidade (snapshot antes, restaurar depois) e paralelismo (uma VM por cliente, ou uma VM Kali e uma máquina-alvo vulnerável na mesma rede virtual).

Os hipervisores viáveis são o **VirtualBox** (gratuito, multiplataforma, o mais comum em estudo), o **VMware Workstation** (mais rápido em gráficos e USB, hoje gratuito para uso pessoal), o **KVM/QEMU** com **virt-manager** (nativo do Linux, o mais eficiente quando o hospedeiro já é

Linux) e o **Hyper-V** (embutido no Windows Pro, com integração fraca de USB, o que atrapalha o trabalho com Wi-Fi).

Dimensionamento razoável para uma VM de estudo: **2 a 4 vCPUs**, **4 GB de RAM** no mínimo e 8 GB se houver folga, **60 a 80 GB de disco** em alocação dinâmica. O disco é o item mais subestimado: `kali-linux-default` mais uma atualização acumulada mais capturas de tráfego enchem 40 GB rápido, e ampliar disco de VM depois dá trabalho. Habilite a virtualização assistida por hardware no firmware da máquina (VT-x na Intel, AMD-V na AMD) — sem ela, a VM roda em emulação e fica insuportavelmente lenta.

Depois de instalar, o passo que quase todo mundo esquece são as **ferramentas de convidado**, responsáveis por ajuste automático de resolução, área de transferência compartilhada e pastas compartilhadas:

```
sudo apt update
sudo apt install -y open-vm-tools-desktop # VMware
# ou
sudo apt install -y virtualbox-guest-x11 # VirtualBox
```

3.3.1. Os modos de rede da VM

Este é o ponto que mais gera confusão, e errar aqui custa uma tarde inteira de diagnóstico. Figura 3.2 compara os três modos que importam.

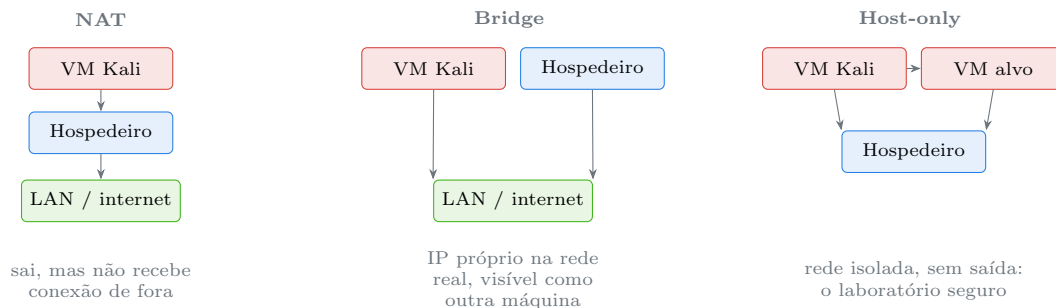


Figura 3.2.: Os três modos de rede que resolvem a grande maioria dos casos. Laboratório com máquina vulnerável pede host-only.

NAT é o padrão e serve para a maioria: a VM navega, atualiza pacotes e alcança a internet, escondida atrás do hospedeiro. Nada de fora inicia conexão com ela. **Bridge** coloca a VM na rede física como se fosse uma máquina independente, com IP do mesmo roteador — necessário quando ela precisa ser alcançada por outros equipamentos, e o modo que exige mais cuidado, porque um Kali em bridge numa rede corporativa é exatamente o que a política de TI proíbe. **Host-only** (ou “rede interna”) cria uma rede fechada entre as VMs e o hospedeiro, sem saída para a internet: é o modo correto para montar laboratório com máquinas propositalmente vulneráveis, porque garante que nada daquilo vaze.

A regra prática: **máquina-alvo vulnerável nunca em NAT nem em bridge**. Instalar uma VM cheia de falhas conhecidas e deixá-la alcançável pela rede da casa ou do escritório transforma seu laboratório em porta de entrada.

3.3.2. Adaptador Wi-Fi na VM

Adaptador Wi-Fi interno do notebook **não** funciona em modo monitor dentro de uma VM. O hipervisor apresenta ao convidado uma placa Ethernet virtual, e o que o Kali vê não é o rádio real. A solução é um **adaptador USB externo** com chipset compatível, repassado à VM por USB passthrough — em VirtualBox exige o Extension Pack, em VMware é nativo, em KVM se faz pelo `virt-manager`. Depois de repassar, `lsusb` dentro da VM tem de listar o adaptador; se não listar, o problema é de configuração do hipervisor, não do Kali.

3.4. Método 2: bare metal — instalação direta no disco

Instalar direto no hardware entrega desempenho total, acesso nativo a todos os dispositivos (inclusive o Wi-Fi interno) e uso pleno da GPU — o que importa para quem faz quebra de hash com `hashcat`. Em troca, você perde a rede de segurança do snapshot e assume os riscos de particionamento.

Vale a pena quando a máquina é dedicada à função. Não vale a pena no notebook que você usa para tudo.

Particionar apaga dados

O instalador oferece o modo guiado com “usar o disco inteiro”, e ele faz exatamente o que diz: **destrói todas as partições existentes**, incluindo o outro sistema operacional e todos os arquivos. Antes de instalar em bare metal, faça backup completo e verifique que o backup restaura. O tema de discos e partições tem um volume inteiro adiante (Volume 8); por ora, se houver a menor dúvida, use uma VM.

Três pontos merecem atenção na instalação em disco:

Dual boot com Windows. O instalador consegue redimensionar a partição do Windows e conviver com ele, mas o procedimento seguro é reduzir a partição **pelo próprio Windows** antes, deixando espaço não alocado, e só então iniciar o instalador do Kali. Desative também a inicialização rápida do Windows: com ela ligada, o Windows não desliga de verdade e deixa o sistema de arquivos em estado inconsistente, o que pode corromper dados quando o Linux monta a partição.

Secure Boot. As imagens atuais do Kali têm suporte a Secure Boot, mas módulos de kernel de terceiros — drivers de adaptadores Wi-Fi fora da árvore, por exemplo — precisam ser assinados para carregar. Se um driver instalado à mão não sobe, Secure Boot é o primeiro suspeito.

Criptografia de disco. O instalador oferece LUKS com uma caixa de seleção. Para máquina que sai de casa com dados de cliente, isso não é opcional. O detalhamento de LUKS é o Volume 8.

3.5. Método 3: live USB com persistência

O modo live roda o sistema inteiro a partir do pendrive, sem tocar no disco da máquina. Por padrão nada é gravado: reiniciou, perdeu. Com **persistência**, uma partição adicional do pendrive guarda alterações entre sessões — e pode ser criptografada com LUKS.

É o método certo em três situações: perícia forense, quando você não pode escrever nada no disco do equipamento examinado; recuperação de um sistema que não inicia; e trabalho em máquina de terceiros, quando você leva o seu ambiente no bolso e não deixa rastro na máquina do cliente.

Gravar a imagem no pendrive é a operação mais perigosa deste capítulo:

! Escrever no dispositivo errado destrói o disco

O comando abaixo escreve byte a byte no dispositivo indicado, **sem confirmação e sem possibilidade de desfazer**. Apontar para `/dev/sda` em vez de `/dev/sdb` apaga o disco do sistema. Identifique o dispositivo com `lsblk` antes, confira o tamanho (um pendrive de 32 GB aparece com cerca de 29 G), e desconecte outros dispositivos removíveis para reduzir a chance de erro.

```
# 1. identificar o dispositivo - confira tamanho e ponto de montagem
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,MODEL

# 2. ensaio seguro: escrever numa imagem de arquivo em vez de num disco
truncate -s 4G /tmp/ensaio.img
sudo dd if=kali-linux-live-amd64.iso of=/tmp/ensaio.img bs=4M status=progress
↪ conv=fsync

# 3. só depois, no dispositivo real - SUBSTITUA sdX pelo seu pendrive
sudo dd if=kali-linux-live-amd64.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress
↪ conv=fsync
sync
```

O passo 2 não é enfeite: ele deixa você praticar a sintaxe e ver a saída esperada sem risco nenhum. Alternativamente, ferramentas gráficas como o Etcher listam apenas dispositivos removíveis e reduzem bastante a chance de acidente — é a recomendação para quem está começando.

A persistência é criada depois, particionando o espaço livre do pendrive e rotulando a partição como `persistence`, com um arquivo `persistence.conf` contendo `/ union`. A documentação oficial traz o passo a passo atualizado (Offensive Security, 2025).

3.6. Método 4: WSL2 no Windows

O Subsistema Windows para Linux roda uma distribuição Linux sobre um kernel Linux real, gerenciado pelo Windows, com integração forte com o sistema hospedeiro. Instalar é trivial:

```
wsl --install -d kali-linux
```

Depois, dentro do Kali, dá para instalar o **Win-Kex**, que entrega uma sessão gráfica completa:

```
sudo apt update
sudo apt install -y kali-win-kex
kex --win -s
```

3. Instalando o Kali: máquina virtual, bare metal, WSL e live USB

O WSL brilha para trabalho de linha de comando: scripts, processamento de texto, ferramentas que só falam TCP, análise de arquivos, desenvolvimento. É rápido, integra com o sistema de arquivos do Windows e não exige gerenciar uma VM.

E tem limites reais. O kernel é o do WSL, não o do Kali — sem os patches de injeção de pacotes discutidos em Capítulo 2. Acesso a hardware é restrito: USB só via `usbipd`, com resultado irregular, e modo monitor de Wi-Fi na prática não funciona. A pilha de rede é intermediada pelo Windows, o que atrapalha ferramentas que manipulam pacotes em baixo nível. Alguns serviços que dependem do `systemd` exigem configuração adicional. Resumo: **WSL é ótimo complemento e mau substituto** — se o trabalho envolve rede em baixo nível ou Wi-Fi, use VM ou bare metal.

3.7. Método 5: contêiner

Para uma ferramenta específica, sem instalar nada:

```
docker run --rm -it kalilinux/kali-rolling /bin/bash
apt update && apt install -y kali-linux-headless
```

O contêiner sobe em segundos, é descartável por natureza e compartilha o kernel do hospedeiro — o que, como visto em Capítulo 1, significa que ele traz a distribuição mas não o kernel do Kali. Serve muito bem para rodar uma ferramenta pontual em pipeline de automação, e serve mal como ambiente de trabalho interativo. O funcionamento interno de contêineres é tema do Volume 16.

3.8. Depois de instalar: os primeiros cinco minutos

Independentemente do método, quatro passos fecham a instalação:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y open-vm-tools-desktop      # ou virtualbox-guest-x11
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration # teclado ABNT2
sudo reboot
```

E, na VM, **crie o snapshot** logo depois do reboot, com nome que diga alguma coisa (`kali-limpo-atualizado`). Esse é o ponto de retorno de todos os laboratórios deste manual.

3.9. No Kali

- **Credenciais padrão da imagem live: `kali` / `kali`.** Na instalação em disco você define usuário e senha durante o processo. As imagens pré-construídas de VM também vêm com `kali/kali` — trocar a senha é o primeiro comando depois do primeiro login (`passwd`).
- **Imagens pré-construídas de VM já trazem as ferramentas de convidado.** Se você baixou o pacote compactado para VirtualBox ou VMware, não precisa instalar `open-vm-tools` nem os guest additions: já estão lá. Esse é o caminho mais rápido do zero ao Kali funcionando, e o recomendado para quem só quer estudar.

- **O instalador oferece escolher os metapacotes.** Na tela de seleção de software dá para trocar `kali-linux-default` por `kali-linux-headless` (sem interface gráfica, instalação bem menor) ou marcar conjuntos por área. Escolher ali economiza dezenas de gigabytes e minutos de download.
- **LUKS com senha de destruição.** O instalador do Kali permite configurar uma senha adicional que, ao ser digitada, apaga os cabeçalhos de chave do volume criptografado, tornando os dados irrecuperáveis. É um recurso pensado para quem transporta material sensível — e é uma arma apontada para o próprio pé se configurada sem entender: **não existe recuperação**. O Volume 8 trata do assunto com o cuidado devido.
- **kali-tweaks** ajusta pós-instalação sem editar arquivo: ramo de repositório, shell padrão, comportamento de serviços de rede e hardening básico.
- **Modo undercover** e temas: úteis em campo, tratados em Capítulo 2.
- **Imagens weekly** trazem pacotes mais recentes na própria mídia. Use quando a versão de lançamento estiver velha o bastante para que o primeiro **full-upgrade** baixe vários gigabytes.

Nota sobre a família RHEL. O processo é análogo com Fedora ou Rocky: verificar soma e assinatura (com as chaves em `/etc/pki/rpm-gpg/`), gravar a mídia, instalar com o Anaconda em vez do instalador Debian. Os hipervisores e os modos de rede são exatamente os mesmos.

3.10. Laboratório

Roteiro para montar o ambiente que será usado no resto do manual. Os passos 1 a 3 podem ser feitos de qualquer sistema; os demais, dentro da VM recém-criada.

1. **Verifique a cadeia de confiança de uma imagem.** Baixe `SHA256SUMS` e `SHA256SUMS.gpg` do espelho oficial, importe a chave e rode:

```
gpg --verify SHA256SUMS.gpg SHA256SUMS
```

Esperado: `Good signature from "Kali Linux Repository ..."`. O aviso sobre a chave não estar certificada é normal. Se aparecer `BAD signature`, não prossiga: baixe tudo de novo, de preferência de outra rede.

2. **Confira a soma da imagem que você baixou.**

```
sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing
```

Esperado: `<arquivo>: OK`. Anote quanto tempo levou — em imagem de vários gigabytes, alguns minutos são normais, e essa é a razão pela qual tanta gente pula o passo. Pule uma vez e a instalação inteira vira ato de fé.

3. **Crie a VM.** 4 GB de RAM, 2 vCPUs, 60 GB de disco dinâmico, rede em NAT. Instale a partir da imagem verificada, ou importe a imagem pré-construída. Esperado: primeiro login com o usuário criado durante a instalação.
4. **Atualize e instale as ferramentas de convidado.**

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y open-vm-tools-desktop
sudo reboot
```


3. Instalando o Kali: máquina virtual, bare metal, WSL e live USB

Esperado: após reiniciar, a janela da VM redimensiona a resolução automaticamente e a área de transferência funciona entre hospedeiro e convidado. Se não funcionar, o pacote instalado é o do hipervisor errado.

5. **Faça o snapshot kali-limpo-atualizado.** Esperado: um ponto de retorno registrado no hipervisor. Confirme que a restauração funciona: crie um arquivo qualquer com `touch ~/teste-snapshot`, restaure o snapshot e verifique que o arquivo sumiu. **Testar o retorno é mais importante que fazer o snapshot** — snapshot que ninguém testou é backup que ninguém testou.
6. **Descubra o modo de rede em uso, por dentro.**

```
ip -brief address
ip route get 1.1.1.1
```

Esperado: em NAT, um endereço de faixa privada do hipervisor (frequentemente 10.0.2.x no VirtualBox ou 192.168.x.x no VMware) e um gateway que é o próprio hipervisor. Anote o endereço; ele muda quando você trocar o modo de rede.

7. **Crie e observe uma rede isolada.** Adicione um segundo adaptador em modo host-only pelo hipervisor, reinicie a VM e rode `ip -brief address` de novo. Esperado: duas interfaces, cada uma com endereço de faixa diferente. Confirme que a interface host-only não alcança a internet — é essa propriedade que torna o laboratório seguro.
8. **Ensaie a gravação de imagem sem risco.**

```
truncate -s 100M /tmp/ensaio.img
sudo dd if=/dev/zero of=/tmp/ensaio.img bs=1M count=20 status=progress
↪ conv=fsync
ls -lh /tmp/ensaio.img
```

Esperado: a barra de progresso, o relatório final de blocos copiados e o arquivo intacto em 100 M — o comando escreveu dentro dele, não o truncou. Repita a leitura da sintaxe até que `if=` (origem) e `of=` (destino) estejam decorados na ordem certa. Trocar os dois num disco real é o acidente clássico.

9. **Documente o ambiente.** Anote em algum lugar fora da VM: hipervisor e versão, recursos alocados, modo de rede, nome do snapshot inicial e a data. Esperado: um registro de meia dúzia de linhas. Quando algo quebrar daqui a dois meses, é esse registro que responde “o que mudou?”.

3.11. Resumo

- **Verificar a imagem tem duas etapas, não uma:** conferir a soma SHA-256 prova integridade do download, e só a verificação da assinatura GPG do arquivo de somas prova procedência. Pular a segunda é confiar em quem serviu o arquivo.
- **Máquina virtual é o padrão recomendado** — isolamento, snapshot e a possibilidade de manter ambientes separados por cliente ou por laboratório. Bare metal só quando a máquina for dedicada e o acesso direto ao hardware for necessário.
- **O modo de rede da VM é decisão de segurança:** NAT para uso geral, bridge quando a VM precisa ser alcançável, host-only para qualquer laboratório com máquina propositalmente vulnerável.

- **Wi-Fi em modo monitor exige adaptador USB externo repassado à VM.** O rádio interno do notebook não chega ao convidado, e nenhuma configuração dentro do Kali resolve isso.
- **Live USB com persistência criptografada** é a ferramenta certa para forense e para trabalho em máquina de terceiros; gravar a mídia é a operação mais perigosa do capítulo e merece conferir o dispositivo duas vezes.
- **WSL2 é excelente complemento e mau substituto:** ótimo para linha de comando e scripts, limitado para rede em baixo nível e praticamente inútil para Wi-Fi.
- **Instalação só termina com atualização, ferramentas de convidado e snapshot testado** — e um snapshot cuja restauração nunca foi verificada não conta.

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema

A VM subiu, a tela de login apareceu, a senha foi aceita. E agora existe uma área de trabalho azul-escura com um dragão, um painel no topo com ícones que você não reconhece, e um menu com treze categorias numeradas cheias de nomes obscuros. A primeira reação de quem vem do Windows costuma ser tentar achar o “Meu Computador”; a segunda, abrir o navegador de arquivos e descobrir que não existem letras de unidade. Nenhuma dessas coisas é falta — é outro modelo.

Este capítulo faz o inventário do que você está vendo. Vamos percorrer o caminho do boot até o prompt, entender o que é uma sessão e quem a monta, conhecer as peças do Xfce e o que cada uma faz, decifrar o menu de ferramentas do Kali, ler o prompt do terminal caractere a caractere e, por fim, fazer os ajustes que evitam frustração na primeira semana — teclado brasileiro à frente de todos.

4.1. Do boot ao prompt: quem entrega a tela de login

Entre ligar a máquina e ver a tela de login existe uma cadeia de responsabilidades bem definida, e conhecê-la resolve metade dos problemas de “travou no boot”. Figura 4.1 mostra a sequência.

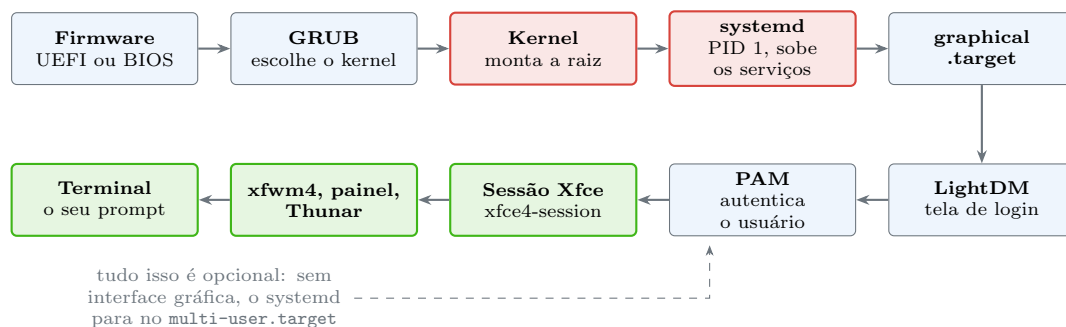


Figura 4.1.: Do firmware ao prompt. O ambiente gráfico é a última camada, e a única que pode ser dispensada por inteiro.

O **firmware** (UEFI na maioria das máquinas atuais) inicializa o hardware e procura um carregador de inicialização. O **GRUB** apresenta o menu de kernels e carrega o escolhido na memória. O **kernel** assume a máquina, monta o sistema de arquivos raiz e inicia o primeiro processo do espaço de usuário. Esse primeiro processo é o **systemd**, que recebe o PID 1 e é responsável por subir todo o resto na ordem correta.

O **systemd** trabalha com **targets**, que são estados desejados do sistema. O **multi-user.target** corresponde a um sistema completo com rede e serviços, mas sem interface gráfica. O **graphical.target** é o **multi-user.target** mais um gerenciador de sessão gráfica. Trocar entre os dois é uma decisão de um comando, e é exatamente o que se faz num servidor:

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema

```
systemctl get-default          # qual é o alvo padrão
sudo systemctl set-default multi-user.target # desligar a interface gráfica
↪ no boot
```

No `graphical.target` sobe o **LightDM**, o gerenciador de sessão que desenha a tela de login. Quando você digita a senha, quem a verifica não é o LightDM: é o **PAM**, o subsistema de autenticação, tema do Volume 4. Com a autenticação aprovada, o LightDM inicia a **sessão Xfce**, que por sua vez sobe as peças do ambiente. Tudo o que você vê na tela é a última camada dessa pilha — e é a mais descartável.

Prova disso está a um atalho de distância. Pressione **Ctrl+Alt+F3**: a interface gráfica some e aparece um login em texto puro. É um **console virtual**, um terminal ligado direto ao kernel, sem X, sem Xfce, sem nada. Há vários deles (F1 a F6), e é aí que você vai trabalhar no dia em que a sessão gráfica não subir. **Ctrl+Alt+F7** (ou F2, conforme a instalação) volta para o ambiente gráfico, que continuou rodando o tempo todo.

4.2. O que é uma sessão

Sessão é o conjunto de processos que pertencem a um login seu, mais o ambiente que eles compartilham. O `systemd` rastreia isso explicitamente:

```
loginctl list-sessions
loginctl show-session $XDG_SESSION_ID
whoami
id
```

A saída mostra o identificador da sessão, o usuário dono, o assento (`seat0`, o conjunto teclado-monitor-mouse) e o tipo (`x11`, `wayland` ou `tty`). Esse registro é o que permite ao sistema saber que você está fisicamente na máquina — e é por isso que um usuário logado localmente pode montar um pendrive sem `sudo`, enquanto o mesmo usuário conectado por SSH não pode.

Junto com a sessão vem um punhado de variáveis de ambiente que o resto do sistema consulta o tempo todo:

```
echo $DISPLAY $XDG_SESSION_TYPE $XDG_CURRENT_DESKTOP
echo $HOME $USER $SHELL
env | grep ^XDG | sort
```

`DISPLAY` diz a qual servidor gráfico os programas devem se conectar — se estiver vazia, nenhum programa gráfico abre, e esse é o erro número um de quem tenta rodar uma ferramenta com interface por SSH. `XDG_SESSION_TYPE` diz se a sessão é X11 ou Wayland. `XDG_CURRENT_DESKTOP` diz qual ambiente está no comando. As variáveis `XDG_CONFIG_HOME`, `XDG_DATA_HOME` e `XDG_CACHE_HOME` definem onde as configurações do usuário são gravadas, assunto que volta em Capítulo 5.

Sobre X11 e Wayland: o Kali com Xfce usa **X11** por padrão, através do servidor Xorg. Wayland é o substituto moderno e já é padrão em outros ambientes, mas boa parte das ferramentas de segurança — captura de tela, automação de janelas, compartilhamento remoto — ainda depende de particularidades do X11. Se você mudar para Wayland por conta própria, espere encontrar ferramentas que param de funcionar.

4.3. As peças do Xfce

O Kali adotou o **Xfce** como ambiente padrão a partir da versão 2019.4, substituindo o GNOME. A razão é prática: Xfce consome pouca memória, roda bem numa VM com 2 GB, não depende de aceleração gráfica sofisticada e se comporta de forma previsível. Numa distribuição que a maior parte dos usuários roda virtualizada, isso vale mais do que efeitos visuais.

Xfce não é um programa único, e sim um conjunto de processos independentes. Vale saber os nomes, porque quando algo trava você mata e reinicia apenas a peça quebrada:

```
ps -e -o comm= | grep -E 'xfce|xfwm|xfdesktop|xfsettings|lightdm' | sort -u
```

O **xfwm4** é o gerenciador de janelas: desenha as bordas, os botões de fechar e maximizar, e decide qual janela fica na frente. Se as janelas ficarem sem barra de título, é ele que caiu — **xfwm4 --replace &** conserta. O **xfce4-panel** é a barra; ele hospeda o menu, a lista de janelas, o relógio e a bandeja. O **xfdesktop** desenha o papel de parede e os ícones da área de trabalho. O **xfsettingsd** aplica tema, fontes, cursor e configurações de teclado e mouse. O **Thunar** é o gerenciador de arquivos. O **xfce4-session** é quem coordena tudo e restaura o estado ao relogar.

A configuração de todos eles vive em `~/.config/xfce4/`, em arquivos XML. Isso significa que a personalização do seu ambiente é copiável: leve esse diretório para outra máquina e o ambiente vai junto. É a semente da ideia de *dotfiles*, tema do Volume 15.

4.3.1. O que fazer no painel na primeira hora

Três coisas rendem retorno imediato.

Áreas de trabalho. O Xfce vem com várias, e alternar entre elas é **Ctrl+Alt++** e **Ctrl+Alt+-**. Numa auditoria, a organização típica é uma área para o terminal, uma para o navegador com a documentação, uma para as ferramentas gráficas e uma para as anotações. É o equivalente barato de ter quatro monitores.

Atalhos de teclado. Os que mais economizam tempo já vêm configurados: **Super** abre o menu, **Alt+Tab** alterna janelas, **Alt+F2** executa um comando, e **Super++/Super+-** encaixam a janela em metade da tela. O terminal suspenso, que aparece deslizando do topo da tela ao toque de uma tecla, costuma estar em **F12** — vale conferir e ajustar em *Configurações* → *Teclado* → *Atalhos de aplicativo*.

O relógio e a bandeja. A bandeja é onde aparecem os indicadores de rede (NetworkManager), volume e atualizações. Clicar no ícone de rede é a forma mais rápida de trocar de Wi-Fi ou conferir a conexão VPN.

4.4. O menu Kali: treze categorias e uma metodologia

O menu de aplicações do Kali não está organizado alfabeticamente por acaso. As categorias numeradas seguem, aproximadamente, a ordem em que as fases de um teste de invasão acontecem — o menu é uma metodologia disfarçada de menu. Figura 4.2 resume.

O agrupamento não é rígido — **nmap** aparece em mais de uma categoria, e ferramentas grandes servem a várias fases —, mas a lógica ajuda a navegar. Duas observações práticas: o menu mostra

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema

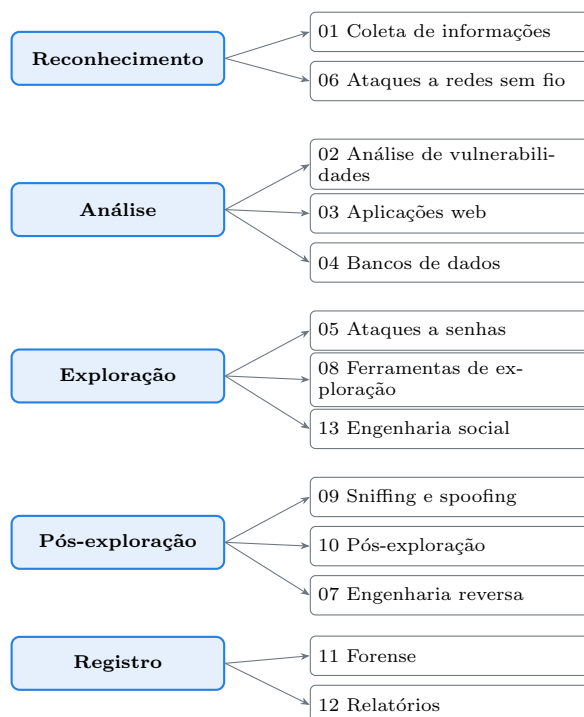


Figura 4.2.: As categorias do menu mapeiam, em linhas gerais, as fases de um trabalho de auditoria.

apenas as ferramentas **instaladas**, então uma instalação **headless** ou enxuta terá categorias quase vazias; e a maioria absoluta dessas ferramentas é de linha de comando, de modo que clicar no item do menu geralmente só abre um terminal com a ajuda do programa. O menu serve para descobrir o que existe, não para operar.

Para explorar o que está instalado sem depender do menu:

```
ls /usr/share/kali-menu/applications/ | head -20
ls /usr/bin | wc -l
```

4.5. O terminal e o prompt

O terminal é onde este manual vive a partir do próximo volume, mas vale decifrar o prompt já. Num Kali padrão, com Zsh, ele ocupa duas linhas: a primeira abre com um traçado em L, seguido de (**kali** + um símbolo redondo de separação + **kali**) e, entre colchetes, [**~**]; a segunda fecha o traçado e termina em **\$**. Em texto simples, o equivalente é:

```
(kali@kali)-[~]
$
```

A primeira linha traz o **usuário** (**kali**), um separador, o **nome da máquina** (**kali**) e, entre colchetes, o **diretório atual** — **~** é uma abreviação para o seu diretório pessoal, **/home/kali**. A segunda linha traz o **símbolo do prompt**: **\$** para usuário comum, **#** para root. Esse detalhe importa: **#** no começo da linha significa que você está com privilégio total e cada comando pode destruir o sistema.

Neste manual, os blocos de comando aparecem sem o prompt, para que possam ser copiados e colados diretamente. Quando o prompt aparece, é porque a saída do comando também está sendo mostrada.

O prompt do Kali muda de cor conforme o resultado do último comando — se algo falhou, ele fica vermelho. É um retorno visual que economiza um `echo $?` a cada passo, e vem da configuração do Zsh que o pacote `kali-defaults` instala. Personalizar isso é assunto do Volume 15.

Alguns atalhos do próprio emulador de terminal, que não são atalhos do shell:

- `Ctrl+Shift+T` abre uma aba nova; `Ctrl+Shift+W` fecha.
- `Ctrl+Shift+C` e `Ctrl+Shift+V` copiam e colam. O `Shift` é obrigatório porque `Ctrl+C` já tem significado antigo e importante: interromper o programa em execução.
- `Ctrl+Shift++` e `Ctrl+-` ajustam o tamanho da fonte.
- Selecionar com o mouse já copia, e o clique do botão do meio cola — herança do X11 que funciona em qualquer aplicação.

4.6. Organização do sistema: onde as coisas estão

Uma primeira orientação, que Capítulo 5 aprofunda: **não existem letras de unidade**. Há uma única árvore, começando em `/`, e todo dispositivo aparece pendurado em algum ponto dela. O seu diretório pessoal é `/home/kali`, abreviado como `~`, e é o único lugar onde você escreve sem privilégio elevado. Os programas ficam em `/usr/bin`; as configurações do sistema, em `/etc`; as configurações do seu usuário, em `~/.config`; os dados variáveis e logs, em `/var`.

Duas convenções valem desde já. Arquivos e diretórios cujo nome começa com ponto são **ocultos** — `ls` não os mostra, `ls -a` mostra. É onde vivem quase todas as configurações pessoais. E o sistema **diferencia maiúsculas de minúsculas**: `Documentos` e `documentos` são diretórios diferentes, o que surpreende quem vem do Windows.

Uma organização de trabalho que poupa dor de cabeça, criada logo no primeiro dia:

```
mkdir -p ~/lab/{ferramentas,alvos,notas,capturas}
mkdir -p ~/clientes
tree -L 2 ~/lab 2>/dev/null || ls -R ~/lab
```

Manter material de cliente fora do diretório de laboratório é higiene profissional, e separar por diretório é o mínimo. Criptografia por cliente é o passo seguinte, no Volume 8.

4.7. Os ajustes do primeiro dia

Quatro configurações evitam sofrimento desnecessário.

Teclado brasileiro. É o primeiro item, porque sem ele você não digita `/`, `?`, `ç` nem acentos corretamente — e o caractere `/` é onipresente no Linux.

```
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
sudo setupcon # aplica no console de texto
setxkbmap -model abnt2 -layout br # aplica na sessão gráfica, imediatamente
```

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema

Na tela do `dpkg-reconfigure`, escolha *Generic 105-key PC* e depois *Portuguese (Brazil)* — variante ABNT2 para teclados com a tecla ç dedicada. Para tornar permanente na sessão gráfica, use também *Configurações → Teclado → Layout*.

Fuso horário. Logs com horário errado atrapalham qualquer correlação de eventos:

```
timedatectl
sudo timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo
timedatectl set-ntp true
```

Idioma do sistema. O Kali instala em inglês por padrão. Se quiser português, o pacote de localização se ajusta com `sudo dpkg-reconfigure locales`, escolhendo `pt_BR.UTF-8`. Vale um alerta: **mensagens de erro em português são muito mais difíceis de pesquisar**. A recomendação prática é manter o sistema em inglês e o teclado em português — que é o arranjo mais comum entre profissionais brasileiros de infraestrutura.

Resolução e tela. Se a janela da VM não redimensiona sozinha, faltam as ferramentas de convidado (Capítulo 3). Com elas instaladas, o ajuste é automático; sem elas, `xrandr` resolve manualmente.

4.8. No Kali

- **Xfce desde a versão 2019.4**, com tema próprio, papel de parede do dragão e o menu Whisker. Existem imagens alternativas com GNOME e KDE, mas o Xfce é o padrão testado e o que a documentação assume.
- **Zsh é o shell padrão desde a 2020.4**, com o prompt de duas linhas descrito acima. Bash continua instalado e disponível — `chsh -s /bin/bash` troca, e `kali-tweaks` também oferece a opção. As diferenças entre os dois são tema de Capítulo 6 e do Volume 2.
- **kali-tweaks** concentra os ajustes da distribuição: ramo de repositório, shell padrão, serviços de rede, modo undercover e hardening. É o primeiro lugar a procurar antes de sair editando arquivos.
- **O menu de ferramentas vem do pacote kali-menu**, que instala os arquivos `.desktop` em `/usr/share/kali-menu/applications/`. Categoria vazia significa ferramenta não instalada, não menu quebrado — instale o metapacote da área correspondente.
- **Serviços de rede não sobem no boot**. SSH, PostgreSQL (usado pelo Metasploit) e servidores web ficam desabilitados até você habilitá-los explicitamente. Ferramenta que “não conecta no banco” quase sempre é o PostgreSQL parado.
- **kali-undercover** troca a aparência do Xfce por uma imitação de Windows, útil em campo. Rodar de novo desfaz.
- **Os atalhos de captura de tela** usam `xfce4-screenshooter`, e as imagens caem em `~/Pictures` por padrão. Vale trocar o destino para a pasta do trabalho em curso — evidência espalhada é evidência perdida.

Nota sobre a família RHEL. Fedora e RHEL usam GNOME com GDM em vez de Xfce com LightDM, e já rodam Wayland por padrão. A cadeia conceitual é idêntica — firmware, GRUB, kernel, systemd, target gráfico, gerenciador de sessão, PAM, ambiente — e todos os comandos `systemctl`, `loginctl` e `timedatectl` funcionam igual.

4.9. Laboratório

Roteiro na VM recém-instalada. Os passos 1 a 6 são de leitura; do 7 em diante há alterações reversíveis.

1. Percorra a cadeia da sessão.

```
systemctl get-default
systemctl status lightdm --no-pager | head -8
loginctl list-sessions
loginctl show-session $XDG_SESSION_ID | head -15
```

Esperado: alvo padrão `graphical.target`, LightDM ativo, e uma sessão sua com `Type=x11`, `Seat=seat0` e `Remote=no`. Guarde o número da sessão.

2. Visite um console virtual. Pressione Ctrl+Alt+F3, faça login com o mesmo usuário e rode:

```
tty
echo "$XDG_SESSION_TYPE"
who
```

Esperado: `/dev/tty3`, tipo `tty` e duas sessões suas listadas pelo `who` — a gráfica e esta. Volte com Ctrl+Alt+F7 (ou F2) e confirme que a sessão gráfica continuou intacta. Essa é a saída de emergência quando o ambiente gráfico congela.

3. Inspeccione as variáveis da sessão gráfica.

```
echo "$DISPLAY | $XDG_SESSION_TYPE | $XDG_CURRENT_DESKTOP"
env | grep -E '^XDG_(CONFIG|DATA|CACHE)' | sort
```

Esperado: `DISPLAY` com algo como `:0.0`, tipo `x11`, ambiente `XFCE`. Compare com a saída do mesmo comando no console virtual do passo anterior, onde `DISPLAY` está vazia — é a razão de programas gráficos não abrirem por ali.

4. Identifique os processos do Xfce.

```
ps -e -o pid,comm --sort=comm | grep -E 'xf|lightdm'
```

Esperado: `xfce4-session`, `xfwm4`, `xfce4-panel`, `xfdesktop`, `xfsettingsd`, `lightdm` e `Xorg`. Relacione cada nome com o elemento visual correspondente na tela.

5. Provoque e conserte uma falha controlada do gerenciador de janelas.

```
xfwm4 --replace &
```

Esperado: as janelas piscam e voltam com as bordas redesenhadas. Esse é o comando que salva a sessão quando as janelas perdem barra de título ou param de responder ao arrastar — em vez de reiniciar a máquina, reinicia-se apenas a peça.

6. Leia o prompt. Observe as duas linhas, identifique usuário, máquina e diretório. Depois:

```
pwd
whoami
comando-que-nao-existe
```

4. Primeiro contato: sessão, ambiente Xfce e organização do sistema

Esperado: `/home/kali`, `kali`, e uma mensagem de erro — repare que o prompt muda de cor depois do comando inválido. Rode `echo $?` em seguida e confirme um valor diferente de zero. Códigos de saída são tema do Volume 9.

7. Configure o teclado brasileiro.

```
setxkbmap -model abnt2 -layout br
```

Esperado: efeito imediato. Teste digitando `~/ç?ãé` — se todos saírem certos, está resolvido para esta sessão. Torne permanente por *Configurações* → *Teclado* → *Layout*, ou com `sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration` seguido de reinício da sessão.

8. Acerte o fuso horário e confirme.

```
sudo timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo
timedatectl
date
```

Esperado: Time zone: `America/Sao_Paulo` e a hora local correta. Verifique também que `NTP service: active` — sincronização automática é o que mantém os logs comparáveis com os de outras máquinas.

9. Crie a estrutura de trabalho e conheça os arquivos ocultos.

```
mkdir -p ~/lab/{alvos,capturas,notas} ~/clientes
ls ~
ls -a ~
ls -a ~/.config/xfce4
```

Esperado: o segundo `ls` revela vários itens que o primeiro escondeu, todos começando com ponto. Dentro de `~/.config/xfce4` está a configuração do seu ambiente — o diretório que você levaria para outra máquina para reproduzir a aparência atual.

10. **Feche com um snapshot.** Depois de ajustar teclado, fuso e estrutura de diretórios, crie um snapshot chamado `kali-configurado`. Esperado: um segundo ponto de retorno, agora com o ambiente utilizável, para não ter que repetir esses ajustes toda vez que um laboratório sujar o sistema.

4.10. Resumo

- **Do boot ao prompt existe uma cadeia clara:** firmware, GRUB, kernel, systemd, graphical.target, LightDM, PAM e sessão Xfce. O ambiente gráfico é a última camada e a única dispensável — `multi-user.target` entrega um sistema completo sem ela.
- **Consoles virtuais (Ctrl+Alt+F1 a F6) são a saída de emergência,** um terminal ligado direto ao kernel que continua funcionando quando a sessão gráfica trava.
- **Sessão é um objeto real do sistema,** rastreado pelo `loginctl`, com variáveis (`DISPLAY`, `XDG_SESSION_TYPE`, `XDG_*`) das quais dependem os programas gráficos e a localização das suas configurações.
- **Xfce é um conjunto de processos independentes** — `xfwm4`, `xfce4-panel`, `xfdesktop`, `xfsettingsd`, `Thunar` —, e saber os nomes permite reiniciar só a peça quebrada em vez do sistema inteiro.
- **O menu do Kali é uma metodologia disfarçada:** as treze categorias numeradas seguem as fases de um trabalho de auditoria, e categoria vazia significa ferramenta não instalada.

- **O prompt do Kali carrega informação:** usuário, máquina, diretório e um símbolo final que distingue usuário comum (\$) de root (#), com cor que muda quando o último comando falha.
- **Quatro ajustes valem o primeiro dia:** teclado ABNT2, fuso horário com NTP, sistema em inglês com teclado em português, e uma estrutura de diretórios que separa laboratório de material de cliente.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

O alerta chegou às onze da noite: partição raiz com 96% de uso num servidor que não deveria crescer. Você entra na máquina e faz a pergunta óbvia — onde está o espaço? Se a resposta for `/var/log`, o problema é um serviço tagarela e a solução é rotação de logs. Se for `/var/lib/docker`, são imagens acumuladas. Se for `/var/cache/apt`, um `apt clean` resolve em dez segundos. Se for `/home`, alguém guardou coisa que não devia. Se for `/tmp` num sistema em que `/tmp` não é memória, algum processo está vazando arquivos temporários. **Cada diretório conta uma história diferente**, e saber ler essa árvore transforma um “disco cheio” genérico num diagnóstico específico.

A boa notícia é que essa árvore não é arbitrária. Ela segue um padrão documentado, o **Filesystem Hierarchy Standard** (Linux Foundation, 2015), que a maioria esmagadora das distribuições respeita. Aprender o FHS uma vez serve para Debian, Kali, Ubuntu, Fedora, RHEL, Alpine e para o contêiner que sobe no Kubernetes. Este capítulo percorre a árvore inteira, explica a lógica por trás dela e mostra os comandos que respondem “onde é que fica isso?” sem depender de memória.

5.1. Uma árvore só, sem letras de unidade

A diferença estrutural mais importante em relação ao Windows não é de nomes: é de topologia. No Windows, cada dispositivo ganha uma letra e uma árvore própria — `C:`, `D:`, `E:`. No Linux existe **uma única árvore**, com raiz em `/`, e todo dispositivo adicional é **montado** em algum diretório dessa árvore, passando a fazer parte dela.

Isso significa que o caminho de um arquivo não diz em qual disco ele está. `/home/kali/notas.txt` pode estar no mesmo disco da raiz, num segundo SSD, num volume LVM criptografado ou num compartilhamento de rede — e nenhum programa precisa saber a diferença. Quem responde a pergunta é o comando `findmnt`:

```
findmnt --real
df -hT
lsblk -f
```

O `findmnt` mostra a árvore de montagens: o que está montado, onde e a partir de qual dispositivo. O `df -hT` acrescenta ocupação e tipo de sistema de arquivos. Essa indireção — caminho lógico separado de dispositivo físico — é o que permite mover `/var` para um disco novo sem que nenhum programa perceba, e é a base do modelo de armazenamento que o Volume 8 detalha.

5.2. A árvore completa

Figura 5.1 mostra os diretórios de primeiro nível e o que cada um guarda.

Vale percorrer um por um, porque cada um tem uma regra de uso que evita erro depois.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

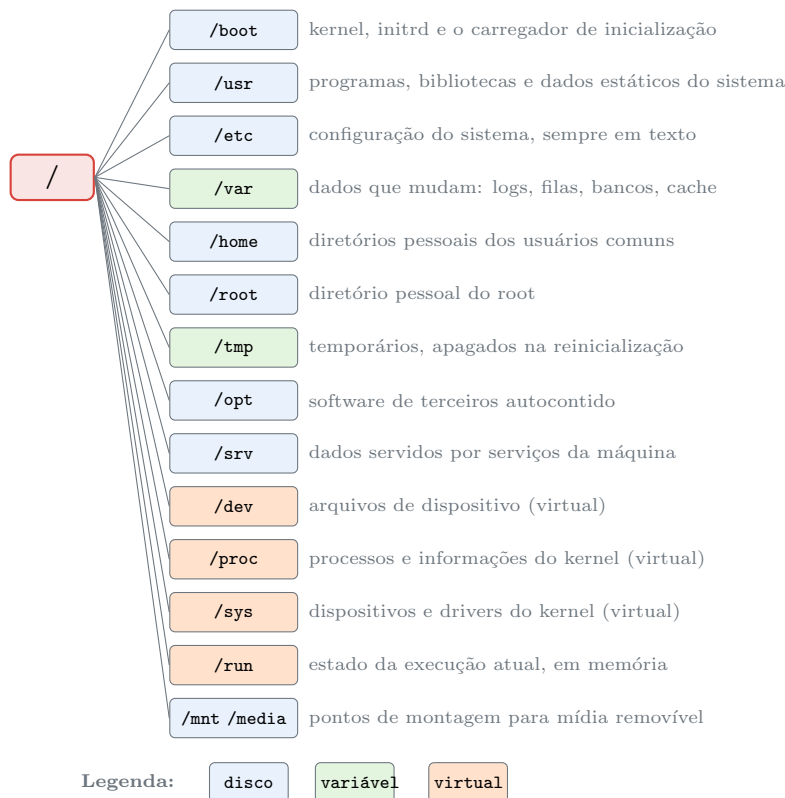


Figura 5.1.: A árvore de primeiro nível. Três dos diretórios não existem em disco: são interfaces do kernel montadas em memória.

5.2.1. /usr — os programas e o que é estático

/usr guarda tudo que é instalado pelo gerenciador de pacotes e não muda durante a operação normal: executáveis em /usr/bin, ferramentas administrativas em /usr/sbin, bibliotecas em /usr/lib, e dados que não são programas — ícones, páginas de manual, dicionários, listas de palavras — em /usr/share.

Você vai notar que /bin, /sbin e /lib também existem na raiz. Em sistemas atuais eles são apenas **links simbólicos** para dentro de /usr:

```
ls -ld /bin /sbin /lib /lib64
```

A saída mostra /bin -> usr/bin e assim por diante. Essa unificação, apelidada de *usrmerge*, resolveu um problema histórico: originalmente /bin continha o essencial para o sistema iniciar e /usr podia estar num disco separado montado depois. Com *initramfs*, essa separação perdeu sentido e virou fonte de bugs. Hoje o Debian e derivados exigem a unificação. Consequência prática: /bin/ls e /usr/bin/ls são o mesmo arquivo, e você não precisa mais decorar em qual dos dois procurar.

Dentro de /usr há dois subdiretórios especiais. /usr/local é reservado para software que o **administrador** instalou fora do gerenciador de pacotes — compilado do fonte, baixado de um projeto. A regra é limpa: o **apt** nunca escreve em /usr/local, então nada do que você colocou ali será sobrescrito por atualização. E /usr/src guarda fontes, tipicamente cabeçalhos do kernel usados para compilar módulos.

5.2.2. /etc — a configuração, sempre em texto

/etc guarda a configuração de todo o sistema. Duas regras definem o diretório: **nada de binários executáveis** (o FHS é explícito) e, por tradição fortíssima do Unix, **tudo em texto simples**. Isso é o que permite versionar /etc no Git, comparar duas máquinas com diff, e corrigir um sistema quebrado com um editor de texto num console de emergência.

```
ls /etc | head -30
wc -l /etc/passwd /etc/fstab /etc/hostname
ls /etc/apt/ /etc/systemd/
```

Alguns arquivos que você vai encontrar muitas vezes: /etc/passwd e /etc/group (usuários e grupos, Volume 4), /etc/fstab (o que montar no boot, Volume 8), /etc/apt/sources.list (repositórios, Volume 6), /etc/systemd/system/ (serviços, Volume 7), /etc/hosts e /etc/resolv.conf (nomes e DNS, Volume 13).

Um padrão do Debian que aparece por toda parte: em vez de um arquivo monolítico, muitos programas leem um **diretório terminado em .d**, e cada arquivo dentro dele é um fragmento de configuração. /etc/apt/sources.list.d/, /etc/sudoers.d/, /etc/systemd/system/*.service.d/. A vantagem é que um pacote pode adicionar sua configuração sem editar um arquivo que pertence a outro pacote.

5.2.3. /var — tudo que cresce

/var é onde vive o que **muda de tamanho durante a operação**. É o diretório que enche o disco, e por isso o primeiro a investigar num alerta de espaço.

- /var/log — logs do sistema e dos serviços. journalctl lê o log binário do systemd em /var/log/journal; serviços tradicionais escrevem texto em arquivos como /var/log/auth.log e /var/log/syslog.
- /var/lib — estado persistente dos programas: banco de dados do dpkg em /var/lib/dpkg, dados do PostgreSQL, imagens do Docker.
- /var/cache — dados recriáveis. /var/cache/apt/archives guarda os .deb baixados e é a primeira coisa a limpar (apt clean) quando falta espaço.
- /var/spool — filas: impressão, e-mail, cron, at.
- /var/tmp — temporários que **sobrevivem à reinicialização**, ao contrário de /tmp.
- /var/www — raiz de conteúdo web, por convenção do Debian.

5.2.4. /home e /root

/home/<usuário> é o diretório pessoal de cada usuário comum, o único lugar onde ele escreve sem privilégio elevado. O atalho para o seu é o til, e a variável de ambiente correspondente é HOME.

O root não fica em /home: tem /root, na raiz. A razão é histórica e prática — se /home estiver num disco separado que falhou em montar, o administrador ainda precisa de um diretório pessoal para trabalhar e consertar.

Dentro do diretório pessoal, a convenção moderna concentra configurações em três lugares definidos pela especificação XDG: ~/.config (configurações), ~/.local/share (dados) e ~/.cache (cache descartável). ~/.local/bin é onde ficam programas instalados só para o seu usuário, e costuma já estar no PATH.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

5.2.5. /tmp e /var/tmp

/tmp é para arquivos temporários de vida curta. Em sistemas modernos ele frequentemente é um **tmpfs** — ou seja, **vive em memória RAM** e some por completo na reinicialização. Confira na sua máquina:

```
findmnt /tmp
df -hT /tmp /var/tmp
```

Se o tipo aparecer como **tmpfs**, tudo ali consome memória, e gravar um arquivo de 8 GB em /tmp numa VM de 4 GB não vai terminar bem. É um detalhe que morde ao trabalhar com capturas grandes de tráfego ou imagens forenses — o destino correto é /var/tmp ou um diretório de trabalho seu.

Ambos são graváveis por qualquer usuário, o que exigiria uma proteção extra para que um usuário não apague o arquivo de outro. Essa proteção existe, chama-se *sticky bit*, e é tema do Volume 4.

5.2.6. /opt e /srv

/opt é para software de terceiros **autocontido**: o programa inteiro num único diretório, /opt/nome-do-produto, com seus próprios binários, bibliotecas e configuração. É onde acabam ferramentas comerciais e programas baixados prontos que não seguem o FHS. Boa parte das ferramentas que um pentester instala manualmente, clonando de um repositório, vai naturalmente para /opt.

/srv é para dados **servidos** pela máquina a terceiros — o conteúdo de um site, os arquivos de um FTP. Na prática o Debian usa /var/www para web, e /srv acaba pouco utilizado.

5.2.7. /boot

Guarda o que é necessário para a máquina iniciar: o kernel (**vmlinuz***), o **initrd** correspondente, o mapa de símbolos e a configuração do GRUB. Em máquinas UEFI há ainda /boot/efi, uma partição em FAT32 com os carregadores.

```
ls -lh /boot
```

Vale saber de um problema comum: kernels antigos não são removidos automaticamente, e uma partição /boot pequena enche depois de algumas atualizações. Quando isso acontece, o **apt** falha no meio de uma atualização de kernel — situação desconfortável e, felizmente, resolvida com **apt autoremove**.

5.2.8. Os três diretórios que não existem em disco

`/proc`, `/sys` e `/dev` são **sistemas de arquivos virtuais**: não ocupam disco nenhum, são gerados pelo kernel em tempo real e desaparecem ao desligar. Eles são a materialização da filosofia “tudo é arquivo” — em vez de uma API especial, o kernel expõe seu estado como arquivos que você lê com `cat`.

`/proc` expõe processos e informações do kernel. Cada processo em execução tem um diretório com seu PID:

```
cat /proc/cpuinfo | head -12
cat /proc/meminfo | head -5
ls /proc/self/
cat /proc/self/status | head -8
```

`/proc/self` é um atalho mágico: dentro dele, o kernel mostra o processo que está lendo. `/proc/<pid>/cmdline` traz a linha de comando completa de um processo, `/proc/<pid>/environ` traz suas variáveis de ambiente e `/proc/<pid>/fd/` lista seus arquivos abertos. Isso é ouro para diagnóstico — e também para análise forense, motivo pelo qual `/proc` aparece bastante no Volume 14.

`/sys` expõe dispositivos, drivers e parâmetros do kernel de forma estruturada. É por ali que se lê a temperatura de um sensor, se descobre se uma interface de rede está com o cabo conectado, ou se ajusta o comportamento de um driver.

```
cat /sys/class/net/*/operstate
ls /sys/class/
```

`/dev` contém os arquivos de dispositivo. `/dev/sda` é um disco inteiro, `/dev/sda1` uma partição, `/dev/null` descarta tudo que recebe, `/dev/zero` fornece bytes nulos infinitos, `/dev/random` e `/dev/urandom` fornecem aleatoriedade criptográfica, `/dev/tty` é o terminal atual.

```
ls -l /dev/null /dev/zero /dev/sda 2>/dev/null
echo "isto some" > /dev/null
head -c 16 /dev/urandom | xxd
```

O primeiro caractere na listagem longa desses arquivos não é `-` nem `d`: é `c` (dispositivo de caractere) ou `b` (dispositivo de bloco). Tipos de arquivo são o assunto de abertura do Volume 3.

`/run` completa o grupo: é um `tmpfs` com o estado da execução atual — arquivos de PID, sockets de comunicação entre processos, informação de montagens temporárias. Substituiu o antigo `/var/run`, que hoje é um link simbólico para ele.

5.3. A lógica: duas perguntas organizam tudo

O FHS não é uma lista decorada; ele deriva de duas perguntas sobre cada arquivo. A primeira: **muda durante a operação normal, ou é estático?** A segunda: **pode ser compartilhado com outras máquinas, ou é específico deste computador?** Figura 5.2 organiza os diretórios principais nesses dois eixos.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

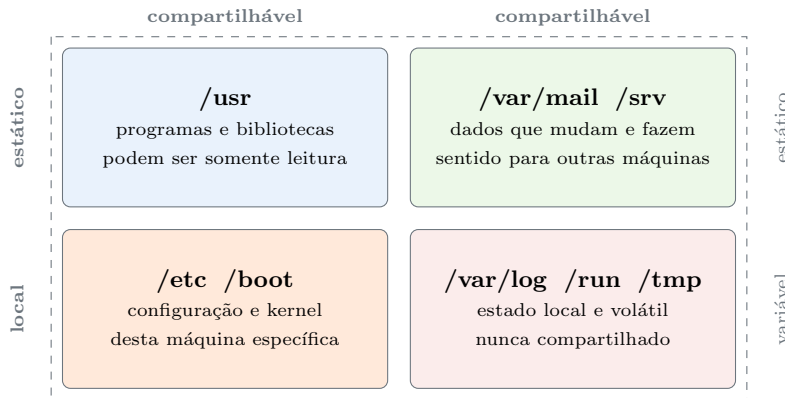


Figura 5.2.: Cada diretório ocupa um lugar definido nos eixos “muda ou não” e “serve a outras máquinas ou não”. Daí decorre o resto.

Essa classificação tem consequência operacional direta. `/usr` ser estático e compartilhável é o que permite montá-lo somente-leitura num sistema endurecido, ou servi-lo por rede a várias estações. `/etc` ser específico da máquina é o que faz dele o alvo prioritário de backup. `/var/log` ser variável e local é o que exige rotação e monitoramento de espaço. E `/tmp` ser volátil é o que garante que nada guardado ali sobreviva ao próximo reinício.

5.4. Onde colocar o que você instalou

Uma dúvida recorrente com resposta clara:

Origem do software	Destino correto
Gerenciador de pacotes (<code>apt</code>)	<code>/usr/bin</code> , <code>/usr/lib</code> , <code>/usr/share</code> — não mexa
Compilado do fonte, para todo o sistema	<code>/usr/local</code>
Programa de terceiros autocontido	<code>/opt/<nome></code>
Script ou ferramenta só para você	<code>~/.local/bin</code>
Dados servidos a terceiros	<code>/srv</code> ou <code>/var/www</code>

A regra que resolve 90% dos casos: **nunca escreva à mão dentro de `/usr/bin` ou `/usr/lib`**. Esses diretórios pertencem ao gerenciador de pacotes, e um arquivo estranho ali será sobrescrito ou apagado sem aviso na próxima atualização — ou pior, causará conflito silencioso. Use `/usr/local` e o problema desaparece, porque ele vem antes na busca do `PATH` (assunto de Capítulo 6).

5.5. No Kali

- **As ferramentas ficam em `/usr/bin`, como qualquer programa.** Essa é a herança mais importante da migração do BackTrack para Debian: acabou o `/pentest/`. `which nmap` responde `/usr/bin/nmap`, e `dpkg -S /usr/bin/nmap` diz qual pacote o instalou — rastreabilidade que o BackTrack não tinha.

- **/usr/share/wordlists é o diretório mais visitado do Kali.** É onde ficam as listas de palavras, incluindo o link para `rockyou.txt.gz`. O arquivo vem compactado e precisa ser descompactado uma vez: `sudo gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz`. Ali também estão as listas do `dirb`, do `wfuzz` e do `seclists`, se instalado.
- **/usr/share/<ferramenta> guarda os dados de cada programa.** Assinaturas do `nmap` em `/usr/share/nmap/`, scripts NSE em `/usr/share/nmap/scripts/`, módulos do Metasploit em `/usr/share/metasploit-framework/`. Quando a documentação de uma ferramenta cita “o diretório de dados”, é ali.
- **/var/lib/postgresql guarda o banco do Metasploit.** O `msfdb` depende do PostgreSQL, que no Kali não inicia sozinho — daí o erro clássico de conexão recusada ao abrir o `msfconsole` pela primeira vez.
- **/opt é o destino natural das ferramentas clonadas de repositórios.** Grande parte do ferramental de segurança não está empacotado; clonar em `/opt/<ferramenta>` mantém tudo num lugar previsível e fora do alcance do `apt`.
- **/var/log/ num Kali é menos movimentado do que num servidor,** porque poucos serviços rodam. Ainda assim, `/var/log/auth.log` registra cada uso de `sudo`, e vale conhecer o arquivo antes de precisar dele.
- **Cuidado com /tmp em memória.** Numa VM com pouca RAM, salvar uma captura de tráfego longa em `/tmp` derruba o sistema por falta de memória. Use `~/lab/capturas` ou `/var/tmp`.

Nota sobre a família RHEL. A árvore é a mesma — mérito do FHS. As diferenças estão no conteúdo: `/etc/yum.repos.d/` no lugar de `/etc/apt/`, `/etc/sysconfig/` para configurações de serviço que o Debian espalha em outros lugares, `/var/log/messages` e `/var/log/secure` no lugar de `/var/log/syslog` e `/var/log/auth.log`.

5.6. Laboratório

Roteiro de exploração. Todos os passos são de leitura, exceto o 8 e o 9, que criam arquivos em locais controlados.

1. Veja a árvore e a origem de cada ramo.

```
ls -l /
findmnt --real
df -hT
```

Esperado: os diretórios de primeiro nível, e no `findmnt` bem menos linhas do que diretórios — sinal de que a maior parte da árvore vive no mesmo sistema de arquivos. Identifique quais pontos de montagem existem separados na sua instalação.

2. Confirme o `usrmerge`.

```
ls -ld /bin /sbin /lib /lib64
readlink -f /bin/ls
```

Esperado: `/bin -> usr/bin` e `readlink` resolvendo para `/usr/bin/ls`. A conclusão: os dois caminhos apontam para o mesmo arquivo, e não há mais escolha a fazer entre eles.

3. Descubra quem ocupa o disco.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

```
sudo du -xh --max-depth=1 / 2>/dev/null | sort -rh | head -12
sudo du -xh --max-depth=1 /var 2>/dev/null | sort -rh | head -8
```

Esperado: `/usr` como maior consumidor num Kali recém-instalado, e dentro de `/var` provavelmente `/var/lib` e `/var/cache`. A opção `-x` impede que a contagem atravesse para outros sistemas de arquivos — sem ela, `/proc` e `/sys` poluem o resultado. **Esse é o comando do alerta de disco cheio da abertura do capítulo.**

4. Explore `/etc` e o padrão dos diretórios `.d`.

```
ls /etc | wc -l
file /etc/passwd /etc/fstab /etc/hostname
ls /etc/apt/sources.list.d/ /etc/sudoers.d/ 2>/dev/null
```

Esperado: algumas centenas de entradas em `/etc`, todas identificadas como texto pelo `file`. Confirme com os próprios olhos a regra: nada de binário em `/etc`.

5. Prove que `/proc` não existe em disco.

```
findmnt /proc
cat /proc/uptime
cat /proc/self/status | head -6
ls /proc/self/fd/
```

Esperado: tipo `proc`, e um `/proc/uptime` que muda a cada leitura. Repare que `/proc/self` mostra o próprio processo que está lendo — rode `cat /proc/self/cmdline` duas vezes e observe que o PID no caminho resolvido é diferente a cada execução.

6. Leia o hardware pelo sistema de arquivos.

```
grep 'model name' /proc/cpuinfo | head -2
grep MemTotal /proc/meminfo
cat /sys/class/net/*/operstate
ls /sys/class/ | head -20
```

Esperado: modelo da CPU, memória total, e o estado (`up` ou `down`) de cada interface de rede. Nenhuma ferramenta especial envolvida — apenas leitura de arquivos.

7. Experimente os dispositivos especiais.

```
ls -l /dev/null /dev/zero /dev/urandom
echo "isto desaparece" > /dev/null
head -c 12 /dev/urandom | xxd
head -c 8 /dev/zero | xxd
```

Esperado: os três aparecem com `c` na primeira coluna (dispositivo de caractere), o `echo` não produz saída nenhuma, `/dev/urandom` devolve bytes diferentes a cada execução e `/dev/zero` devolve sempre zeros. Redirecionar para `/dev/null` é o idioma universal de “descarte esta saída”.

8. Instale um script no lugar certo.

```
mkdir -p ~/.local/bin
printf '#!/bin/bash\nnecho "rodando do diretorio pessoal"\n' >
↵ ~/.local/bin/meu-teste
chmod +x ~/.local/bin/meu-teste
```

```
meu-teste
which meu-teste
```

Esperado: o script executa pelo nome e o `which` responde `/home/kali/.local/bin/meu-teste`. Se o comando não for encontrado, `~/.local/bin` não está no PATH desta sessão — feche e reabra o terminal, ou consulte Capítulo 6.

9. Compare com o lugar de todo o sistema.

```
sudo cp ~/.local/bin/meu-teste /usr/local/bin/meu-teste
which -a meu-teste
dpkg -S /usr/local/bin/meu-teste 2>&1 | head -2
```

Esperado: `which -a` lista os dois caminhos, na ordem em que o shell os procura. E o `dpkg -S` responde que o arquivo não pertence a pacote nenhum — exatamente o que se espera de `/usr/local`. Compare com `dpkg -S /usr/bin/nmap`, que devolve o pacote responsável.

10. Verifique se `/tmp` está em memória.

```
findmnt /tmp
df -hT /tmp /var/tmp
```

Esperado: se o tipo for `tmpfs`, todo arquivo ali consome RAM e some ao reiniciar. Anote esse fato — ele explica a diferença de comportamento entre `/tmp` e `/var/tmp` e evita um travamento por falta de memória mais adiante.

11. Encontre os dados das ferramentas do Kali.

```
ls /usr/share/wordlists/
ls /usr/share/nmap/scripts/ | wc -l
dpkg -S /usr/bin/nmap
```

Esperado: os links de listas de palavras, algumas centenas de scripts NSE e a confirmação de que o `nmap` veio do pacote `nmap`. Essa rastreabilidade — cada arquivo pertencendo a um pacote identificável — é o ganho concreto da mudança para Debian discutida em Capítulo 2.

5.7. Resumo

- **Existe uma única árvore, com raiz em `/`**, e todo dispositivo é montado em algum ponto dela. O caminho de um arquivo não revela em qual disco ele está; quem responde isso é o `findmnt`.
- **O FHS é um padrão documentado** que quase todas as distribuições respeitam, o que torna esse conhecimento transferível entre Debian, Kali, Ubuntu, RHEL e contêineres.
- **Dois eixos organizam a árvore**: estático versus variável, compartilhável versus local. Daí decorrem `/usr` somente-leitura, `/etc` como alvo prioritário de backup e `/var/log` como candidato eterno a encher o disco.
- **`/proc`, `/sys` e `/dev` não existem em disco**: são interfaces do kernel expostas como arquivos, e são a materialização mais direta do princípio “tudo é arquivo”.
- **Cada origem de software tem um destino correto**: `apt` escreve em `/usr`, você escreve em `/usr/local`, programas autocontidos vão para `/opt`, e o que é só seu vai para `~/.local/bin`. Escrever à mão em `/usr/bin` é receita para conflito silencioso.

5. A estrutura de diretórios do Linux (FHS)

- **No Kali, as ferramentas são pacotes comuns em /usr/bin**, com dados em /usr/share/<ferramenta> e listas de palavras em /usr/share/wordlists — o fim do /pentest/ do BackTrack e o começo da rastreabilidade por pacote.

6. Anatomia de um comando: shell, argumentos, opções e sintaxe

Você copia de um tutorial a linha que deveria resolver o problema, cola no terminal, aperta Enter — e recebe uma mensagem que não faz sentido nenhum. Talvez `unknown option`, talvez `No such file or directory` apontando para um arquivo que existe, talvez o comando execute e faça algo diferente do prometido. Em quase todos esses casos, o problema não está no programa: está no que o **shell** fez com a sua linha antes de o programa sequer começar a rodar.

Um exemplo que pega todo mundo pelo menos uma vez:

```
rm arquivo com espaco.txt
```

Isso não apaga um arquivo chamado `arquivo com espaco.txt`. Apaga três arquivos — `arquivo`, `com` e `espaco.txt` — ou reclama que nenhum deles existe. O `rm` nunca viu a linha que você digitou; ele recebeu três argumentos separados, porque quem separou foi o shell, e o shell separa por espaço.

Este capítulo desmonta a linha de comando peça por peça: quem lê, quem separa, quem procura o programa, quem executa, quem informa o resultado. É o capítulo que transforma “digitar comandos” em “entender o que está acontecendo”, e todo o Volume 2 depende dele.

6.1. O que acontece entre o Enter e a saída

Quando você aperta Enter, o shell executa uma sequência de etapas bem definida. Figura 6.1 mostra o caminho.

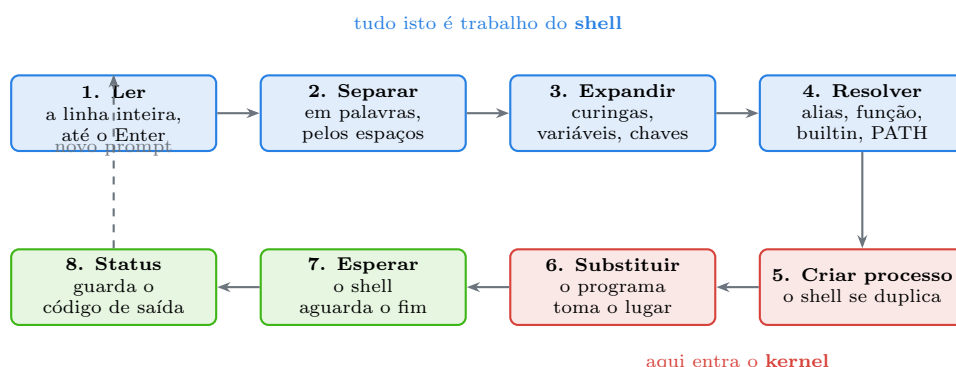


Figura 6.1.: O programa só começa a existir na etapa 6. Tudo que dá errado antes disso é responsabilidade do shell.

As quatro primeiras etapas são inteiramente do shell, e é nelas que mora a maior parte da confusão de quem está começando. A etapa 5 usa a chamada de sistema `fork`, que duplica o

6. Anatomia de um comando: shell, argumentos, opções e sintaxe

processo do shell; a 6 usa `execve`, que substitui o programa duplicado pelo programa pedido, mantendo o mesmo processo. É por isso que um comando executado no terminal é **filho** do shell — e é isso que permite ao shell esperar por ele e recolher o resultado (Kerrisk, 2010).

6.2. Anatomia da linha

Toda linha de comando tem a mesma estrutura: um nome de comando seguido de zero ou mais palavras. O programa recebe essas palavras numeradas, e é ele — não o shell — quem decide o que cada uma significa. Figura 6.2 diseca um exemplo real.

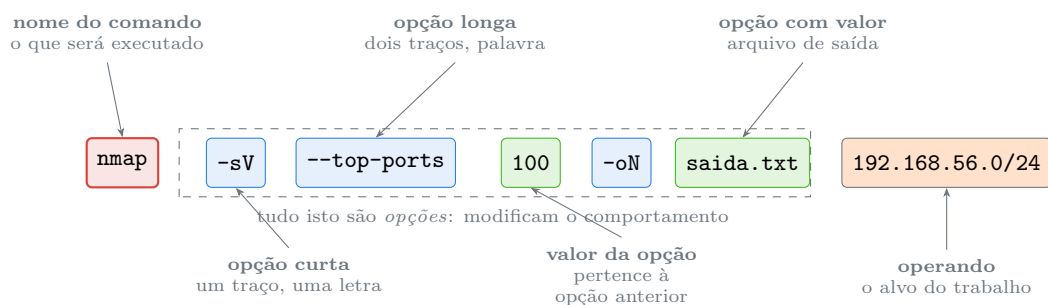


Figura 6.2.: O shell entrega essas sete palavras ao `nmap`; a interpretação de cada uma é decisão do programa.

O ponto essencial: **para o shell, todas as palavras depois do nome do comando são iguais**. Ele não sabe que `-sV` é opção e `192.168.56.0/24` é alvo. Quem sabe é o `nmap`, ao ler seu vetor de argumentos. Isso explica por que a mesma sintaxe funciona diferente em programas diferentes, e por que não existe uma regra universal de “sempre pode inverter a ordem”.

6.3. Onde o shell procura o comando

Ao chegar na etapa 4, o shell precisa decidir o que executar. E ele consulta cinco possibilidades, **nesta ordem**:

1. **Palavra-chave** da linguagem do shell: `if`, `for`, `while`, `case`, `function`. Não são programas, são sintaxe.
2. **Alias**: um apelido definido por você ou pela distribuição.
3. **Função** do shell, definida na sessão ou num arquivo de inicialização.
4. **Comando embutido** (*builtin*): implementado dentro do próprio shell — `cd`, `echo`, `export`, `pwd`, `read`, `type`.
5. **Executável no PATH**: um arquivo em disco, procurado nos diretórios listados na variável `PATH`.

O comando que revela essa decisão é o `type`:

```
type -a ls
type -a cd
type -a echo
type -a nmap
type -a if
```


Num Kali padrão, `type -a ls` costuma revelar que `ls` é primeiro um **alias** (com opções de cor já embutidas) e só depois o executável `/usr/bin/ls`. Isso tem consequência prática enorme: quando você escreve um script e chama `ls`, o alias **não** vale — aliases não são herdados por scripts. O comportamento muda, e a origem da diferença é essa.

`echo` aparece duas vezes: como builtin do shell e como `/usr/bin/echo`. Os dois têm diferenças sutis de opções, e o builtin é o que roda. Já `cd` só pode ser builtin — um programa externo não conseguiria mudar o diretório do shell que o chamou, porque mudaria apenas o seu próprio.

6.3.1. O PATH e por que o diretório atual não está nele

`PATH` é uma variável com uma lista de diretórios separados por dois-pontos. O shell percorre essa lista **da esquerda para a direita** e usa o primeiro que contiver um arquivo executável com o nome pedido:

```
echo "$PATH"
echo "$PATH" | tr ':' '\n'
which -a python3
```

A ordem importa. Se `/usr/local/bin` vem antes de `/usr/bin` — e vem, em qualquer instalação normal —, um programa que você compilou e instalou em `/usr/local/bin` tem precedência sobre o da distribuição. É exatamente o comportamento desejado, e é o motivo de `/usr/local` existir, como visto em Capítulo 5.

Repare no que **não** está no `PATH`: o diretório atual. No Windows, um executável na pasta corrente é encontrado automaticamente; no Linux, não. Por isso um script no diretório onde você está exige o prefixo explícito:

```
./meu-script.sh
```

Isso não é inconveniência — é segurança. Se `.` estivesse no `PATH`, bastaria alguém deixar um arquivo chamado `ls` num diretório gravável para que o seu próximo `ls` executasse o programa dele. Com um administrador logado como root, isso é escalada de privilégio imediata. A regra vale para sempre: **nunca acrescente `.` ao `PATH`**.

O shell também mantém um cache dos caminhos já resolvidos, o que ocasionalmente confunde:

```
hash -r      # esquece o cache; no Zsh, rehash
```

Se você acabou de instalar um programa e o shell insiste em dizer que ele não existe, essa é a linha que resolve.

6.4. Opções: as convenções que existem e as que não existem

Não há uma regra universal, mas há três convenções fortes.

Opções curtas POSIX: um traço e uma letra, como `-l`, `-a`, `-v`. Podem ser **agrupadas** quando não têm valor: `ls -l -a -h` equivale a `ls -lah`. Quando uma opção curta exige valor, ele vem como palavra seguinte (`-o saida.txt`) ou colado (`-osaida.txt`), conforme o programa. Se agrupar uma opção que exige valor, ela precisa ser a última do grupo.

Opções longas GNU: dois traços e uma palavra, como `--all`, `--recursive`, `--help` (Free Software Foundation, 2024). São mais legíveis e melhores para scripts, porque um `--recursive` daqui a um ano ainda se explica sozinho, enquanto `-r` exige consulta ao manual. O valor vem com sinal de igual (`--output=saida.txt`) ou como palavra seguinte (`--output saida.txt`), e a maioria dos programas GNU aceita as duas formas.

O separador `--`: marca o **fim das opções**. Tudo depois dele é tratado como operando, mesmo que comece com traço. Esse é o antídoto para um problema real:

```
# criar um arquivo cujo nome começa com traco
touch ./-arquivo-estranho

# isto falha: o rm interpreta -arquivo-estranho como opcoes
rm -arquivo-estranho

# isto funciona
rm -- -arquivo-estranho
# ou
rm ./-arquivo-estranho
```

Vale conhecer as exceções que quebram a convenção, porque são comuns. O `tar` histórico aceita opções sem traço nenhum (`tar xzf pacote.tar.gz`). O `ps` aceita três estilos diferentes de sintaxe — Unix (`ps -ef`), BSD (`ps aux`) e GNU (`ps --pid 1`) — e `ps aux` sem traço não é erro de digitação. O `dd` usa `opcao=valor` sem traço algum. O `find` usa opções de uma letra com traço único e nome longo (`-name`, `-type`, `-exec`), e é sensível à ordem dos argumentos. Quando a sintaxe parecer estranha, o manual é a resposta — tema de Capítulo 7.

6.5. O código de saída

Todo programa, ao terminar, devolve um número inteiro ao seu pai. Por convenção universal no Unix, **zero significa sucesso** e qualquer outro valor significa algum tipo de falha. O shell guarda esse número na variável especial de status:

```
ls /etc > /dev/null
echo $?          # 0

ls /nao-existe 2> /dev/null
echo $?          # 2

grep raiz-inexistente /etc/passwd
echo $?          # 1
```

Alguns valores têm significado convencional: 1 é erro genérico, 2 costuma ser erro de uso, 126 significa que o arquivo existe mas não é executável, 127 significa comando não encontrado, e valores acima de 128 indicam término por sinal (130 é interrupção por `Ctrl+C`, que é o sinal 2 somado a 128).

O código de saída é o que dá sentido aos operadores de encadeamento:

```
comando_a ; comando_b      # executa b sempre, independente de a
comando_a && comando_b      # executa b só se a teve sucesso
comando_a || comando_b     # executa b só se a falhou
comando_a &                # executa a em segundo plano, devolve o prompt
```

Na prática, `&&` é o que separa uma linha correta de uma linha perigosa:

```
cd /tmp/trabalho && rm -rf ./*      # seguro: só apaga se o cd funcionou
cd /tmp/trabalho ; rm -rf ./*      # perigoso: se o cd falhar, apaga o
↪ diretório atual
```

⚠ A diferença entre `&&` e `;` já destruiu sistemas

A segunda linha acima, com o `cd` falhando por um erro de digitação no caminho, executa `rm -rf ./*` no diretório em que você estiver — que pode ser o seu diretório pessoal ou a raiz. Adote `&&` como padrão em qualquer sequência em que o segundo comando pressuponha o sucesso do primeiro. Em scripts, o mecanismo definitivo é `set -e`, tema do Volume 12.

6.6. Quatro armadilhas que valem conhecer agora

Espaços em nomes de arquivo. O caso da abertura. A solução é aspas ou escape:

```
ls "arquivo com espaco.txt"
ls arquivo\ com\ espaco.txt
```

Em scripts, a regra que evita 90% dos bugs é sempre colocar variáveis entre aspas duplas: `rm "$arquivo"`, nunca `rm $arquivo`. O assunto tem capítulo próprio no Volume 9.

sudo não se estende ao redirecionamento. Esta linha falha mesmo com `sudo`:

```
sudo echo "linha" > /etc/arquivo-protegido
```

O motivo é que o redirecionamento `>` é feito **pelo shell**, que roda como você, antes de o `sudo` sequer começar. O `sudo` eleva o `echo`, não o redirecionamento. As soluções corretas usam `tee` ou um shell elevado:

```
echo "linha" | sudo tee -a /etc/arquivo-protegido > /dev/null
```

Aliases mudam o comportamento do que você acha que está rodando. Se `rm` está com alias para `rm -i`, você se acostuma com a confirmação — e perde a rede de proteção em qualquer outra máquina ou dentro de um script. Para forçar o programa real, ignorando o alias, prefixe com barra invertida ou use `command`:

```
\rm arquivo
command rm arquivo
```

Variável vazia em caminho destrutivo. Em `rm -rf "$DIR"/`, se `DIR` estiver vazia a linha vira `rm -rf /`. Sistemas modernos protegem esse caso específico com `--preserve-root`, mas a proteção não cobre variações. A defesa é validar antes, e o assunto volta no Volume 12.

6.7. O shell é um programa como outro qualquer

Uma última percepção que arruma tudo no lugar: o shell não é o terminal, e não é o sistema. É apenas mais um programa, que por acaso lê linhas e executa outros programas.

```
echo "$SHELL"          # o shell definido para o seu usuario
ps -p $$ -o comm=      # o shell que esta rodando agora
cat /etc/shells        # os shells instalados
```

Repare que `$SHELL` e o shell em execução podem divergir: `$SHELL` vem do cadastro do usuário, e o segundo comando mostra a realidade. Você pode iniciar outro shell a qualquer momento, digitando `bash` ou `sh`, e sair dele com `exit` — voltando ao anterior. Cada um é um processo, com pai e filhos, e a hierarquia é visível:

```
pstree -p $$ 2>/dev/null | head -5
```

Essa perspectiva é o que torna previsível o comportamento de scripts, de `sudo`, de sessões SSH e de contêineres: em todos os casos há um shell rodando, com um pai e um ambiente herdado.

6.8. No Kali

- **O shell padrão é o Zsh** desde a versão 2020.4, não o Bash. Para o que este capítulo cobre, os dois são praticamente idênticos — separação de palavras, `PATH`, opções, código de saída e operadores funcionam igual. As diferenças aparecem em recursos avançados e na configuração, temas dos Volumes 2 e 15.
- **rehash no lugar de hash -r**. Se um programa recém-instalado não é encontrado, o Zsh limpa o cache com `rehash`. O Bash usa `hash -r`. Nas versões recentes do Zsh, o cache costuma se atualizar sozinho.
- **A distribuição define aliases próprios**, principalmente para colorir saídas (`ls`, `grep`, `diff`, `ip`). Confira o que está ativo com `alias` sem argumentos e investigue qualquer surpresa com `type -a <comando>`. Lembre-se: aliases não valem dentro de scripts.
- **Os scripts do Kali ficam disponíveis no PATH como qualquer programa**, porque são pacotes normais em `/usr/bin` (Capítulo 5). Ferramenta clonada à mão em `/opt` não está no `PATH` e exige caminho completo ou um link em `/usr/local/bin`.
- **sudo está configurado para o usuário kali** por pertencer ao grupo `sudo`. Isso significa que quase todo comando administrativo neste manual começa com `sudo` — e a linha correspondente é registrada em `/var/log/auth.log`. Privilégios são o Volume 4.
- **Ferramentas de segurança abusam de sintaxes não convencionais**. `hashcat` usa `-m` com números de modo, `sqlmap` mistura opções longas com valores obrigatórios, `msfconsole` tem sua própria linguagem de comandos que não é shell. Ler a ajuda antes de improvisar economiza tempo.
- **Cuidado com comandos copiados de artigos**. Além do risco óbvio de executar algo destrutivo, há o truque de esconder um comando extra num bloco formatado para parecer inofensivo ao ser copiado. Cole sempre num editor antes de executar, ou digite. É a versão prática do que este capítulo ensina: o shell obedece à linha, não à sua intenção.

Nota sobre a família RHEL. Bash é o padrão em Fedora e RHEL, e o `PATH` de root inclui `/usr/sbin` por padrão em ambas as famílias. Tudo o mais deste capítulo é idêntico — separação de palavras, resolução de comando, opções, códigos de saída e

operadores fazem parte da especificação POSIX (IEEE and The Open Group, 2018), não da distribuição.

6.9. Laboratório

Roteiro na VM. Os passos criam apenas arquivos descartáveis em `/tmp` e no diretório pessoal.

1. Veja o shell que está de fato rodando.

```
echo "$SHELL"
ps -p $$ -o pid,ppid,comm
cat /etc/shells
```

Esperado: `/usr/bin/zsh` no Kali padrão, o PID do seu shell e o PID do processo pai (o emulador de terminal). Anote os dois números.

2. Descubra o que cada nome realmente é.

```
type -a ls
type -a cd
type -a echo
type -a nmap
type -a if
```

Esperado: `ls` provavelmente como alias antes do executável, `cd` como builtin, `echo` como builtin e arquivo, `nmap` como arquivo em `/usr/bin`, `if` como palavra reservada. Cinco categorias diferentes, cinco respostas diferentes.

3. Explore o PATH e a ordem de precedência.

```
echo "$PATH" | tr ':' '\n' | nl
which -a python3
```

Esperado: a lista numerada de diretórios e, no `which -a`, todos os caminhos encontrados na ordem de busca. Confirme que `/usr/local/bin` aparece antes de `/usr/bin`.

4. Prove que o diretório atual não está no PATH.

```
cd /tmp
printf '#!/bin/bash\n echo "executei do diretorio atual"\n' > teste-path.sh
chmod +x teste-path.sh
teste-path.sh
./teste-path.sh
```

Esperado: o primeiro falha com “command not found”, o segundo funciona. Essa diferença é uma decisão de segurança, não um descuido — sem ela, um arquivo malicioso deixado num diretório compartilhado seria executado por engano.

5. Reproduza a armadilha do espaço.

```
cd /tmp
touch "arquivo com espaco.txt"
ls arquivo com espaco.txt
ls "arquivo com espaco.txt"
```

6. Anatomia de um comando: shell, argumentos, opções e sintaxe

Esperado: o primeiro `ls` reclama de três arquivos inexistentes e depois lista o que encontrar; o segundo funciona. Repare que a mensagem de erro **nomeia as três palavras separadamente** — é a evidência de que o shell dividiu a linha antes de chamar o programa.

6. Use o separador de fim de opções.

```
cd /tmp
touch ./-arquivo-estranho
ls -l -arquivo-estranho
ls -l -- -arquivo-estranho
rm -- -arquivo-estranho
```

Esperado: o primeiro `ls` trata o nome como um punhado de opções inválidas; com `--` funciona. Guarde esse recurso — ele resolve todo caso de nome de arquivo que começa com traço, situação comum ao lidar com arquivos gerados por ferramentas.

7. Observe códigos de saída.

```
ls /etc > /dev/null; echo "status: $?"
ls /nao-existe 2> /dev/null; echo "status: $?"
grep xyzabc /etc/passwd; echo "status: $?"
comando-inexistente; echo "status: $?"
```

Esperado: 0, um valor não-zero, 1 (o `grep` não achou nada) e 127 (comando não encontrado). Memorize o 127: ele é a resposta padrão para erro de digitação e para programa não instalado.

8. Compare os operadores de encadeamento.

```
cd /tmp && echo "chegou"
cd /diretorio-que-nao-existe && echo "NAO deve aparecer"
cd /diretorio-que-nao-existe ; echo "APARECE, e este e o perigo"
cd /diretorio-que-nao-existe || echo "tratamento de erro"
```

Esperado: a segunda linha não imprime nada, a terceira imprime mesmo com o `cd` falhando, e a quarta imprime a mensagem de tratamento. Essa é, em quatro linhas, a diferença entre um script que falha com segurança e um que continua fazendo estrago.

9. Verifique a armadilha do `sudo` com redirecionamento.

```
sudo echo "teste" > /tmp/protegido-teste.txt
ls -l /tmp/protegido-teste.txt
echo "teste" | sudo tee /tmp/protegido-teste2.txt > /dev/null
ls -l /tmp/protegido-teste2.txt
```

Esperado: os dois arquivos são criados, mas repare no **dono** de cada um. No primeiro caso o arquivo pertence a você, porque quem redirecionou foi o seu shell; no segundo pertence ao root, porque quem escreveu foi o `tee` elevado. Num diretório onde você não tem permissão de escrita, a primeira forma simplesmente falharia.

10. Contorne um alias.

```
alias | head -10
type -a ls
ls /etc | head -3
\ls /etc | head -3
command ls /etc | head -3
```

Esperado: a saída com cores no primeiro `ls` e sem cores nos dois seguintes, se houver alias configurado. A conclusão prática: o que você vê interativamente pode não ser o que um script verá.

11. Limpe o cache de comandos.

```
printf '#!/bin/bash\necho novo\n' | sudo tee /usr/local/bin/comando-novo >
↳ /dev/null
sudo chmod +x /usr/local/bin/comando-novo
comando-novo
hash -r 2>/dev/null || rehash
comando-novo
which comando-novo
sudo rm /usr/local/bin/comando-novo
```

Esperado: o comando funciona (Zsh recente atualiza o cache sozinho) ou funciona só depois do `rehash`. De qualquer forma, `which` confirma o caminho `/usr/local/bin/comando-novo` — o lugar correto para algo instalado à mão, conforme Capítulo 5.

6.10. Resumo

- **O shell processa a linha antes de o programa existir:** lê, separa em palavras pelos espaços, expande curingas e variáveis, resolve o nome do comando e só então cria o processo. Quase todo erro estranho acontece nessas etapas.
- **Para o shell, todas as palavras após o comando são equivalentes.** Distinguir opção de operando é decisão do programa que as recebe, e por isso não existe sintaxe universal.
- **A resolução do nome segue uma ordem fixa:** palavra-chave, alias, função, builtin, executável no PATH. O comando `type -a` mostra qual delas venceu, e essa resposta explica diferenças entre o terminal e um script.
- **O diretório atual não está no PATH, por segurança.** Executar algo do diretório corrente exige `./`, e acrescentar `.` ao PATH é abrir uma porta de escalada de privilégio.
- **As convenções de opção são três:** curtas agrupáveis com um traço, longas legíveis com dois traços, e `--` marcando o fim das opções. Programas antigos e ferramentas de segurança rompem essas convenções com frequência.
- **Zero é sucesso; qualquer outro valor é falha.** O código de saída é o que dá sentido a `&&` e `||` — e trocar `&&` por `;` numa sequência destrutiva é um dos erros mais caros que se pode cometer no terminal.
- **`sudo` eleva o comando, não o redirecionamento,** porque quem redireciona é o shell. A forma correta de escrever em arquivo protegido passa por `tee` ou por um shell elevado.

7. Obtendo ajuda: man, info, tldr e a documentação do Kali

Três da manhã, de novo. Você está numa máquina remota, dentro de um contêiner metálico no meio de um pasto, conectado por um link de gerência que entrega 200 kbps nos bons momentos. Um script de manutenção escrito por alguém que saiu da empresa em 2021 falha com uma mensagem incompreensível, e no meio dele há uma linha com um comando que você nunca viu. Abrir o navegador não é opção: a banda mal sustenta o SSH. Pesquisar no celular também não — a área não tem sinal.

E ainda assim a resposta está ali, na própria máquina. Todo sistema Linux carrega uma biblioteca de documentação instalada localmente: manuais completos de cada comando, de cada arquivo de configuração, de cada chamada de sistema, além dos arquivos que os empacotadores da distribuição escreveram sobre as decisões que tomaram. Saber navegar por essa biblioteca é a habilidade que separa quem depende de conexão de quem resolve o problema onde ele está.

Este capítulo é sobre isso: as fontes de documentação que existem em disco, qual usar em cada situação, e — o detalhe que quase ninguém ensina — como **ler** uma página de manual, que tem uma gramática própria e não é escrita para ser lida do início ao fim.

7.1. O mapa das fontes

Existem cinco fontes locais e duas remotas, e a escolha certa depende da pergunta que você tem. Figura 7.1 organiza a decisão.

Essa última observação é mais importante do que parece. A página de manual em disco descreve **a versão que está na sua máquina**. Um artigo publicado na internet descreve a versão que o autor tinha, que pode ser mais nova ou mais velha, e é assim que se perde uma hora tentando usar uma opção que não existe no seu sistema. Quando as duas fontes divergem, a local está certa.

7.2. man: a referência canônica

O **man** é o sistema de manuais do Unix, e cada página é a documentação de referência de um comando, arquivo, chamada de sistema ou biblioteca.

```
man ls
man nmap
man sshd_config
```

A navegação usa o **less** como visualizador, e vale decorar seis teclas:

7. Obtendo ajuda: *man*, *info*, *tldr* e a documentação do Kali

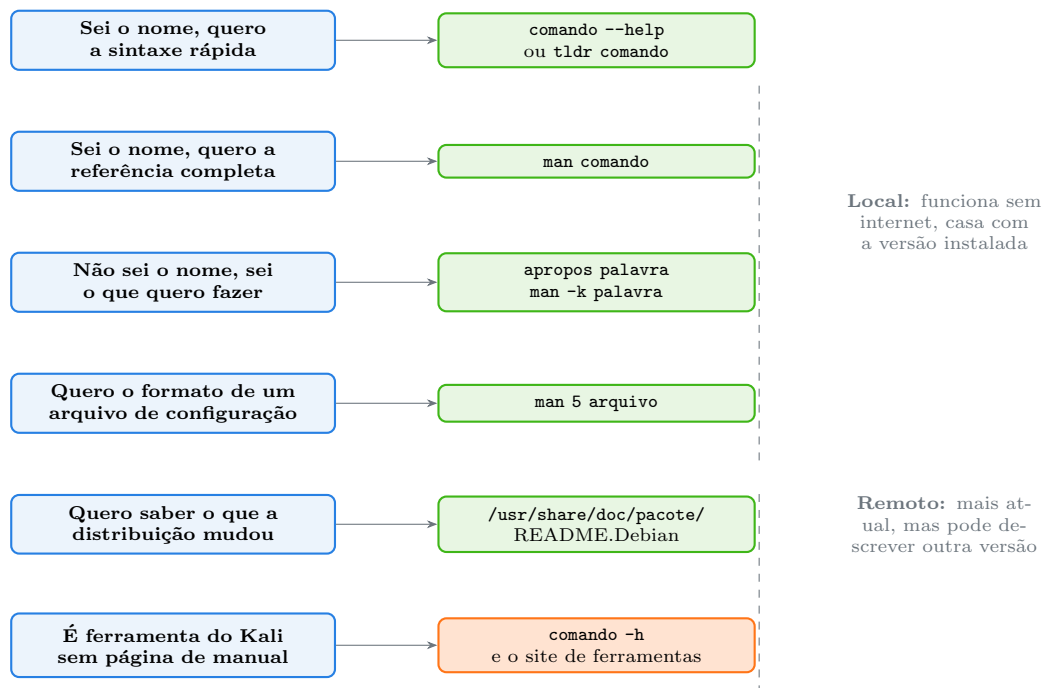


Figura 7.1.: A fonte certa depende da pergunta. Documentação local sempre corresponde à versão instalada; a remota, nem sempre.

Tecla	Ação
espaço / b	avança / volta uma tela
/texto	busca para frente
n / N	próxima ocorrência / anterior
g / G	início / fim da página
h	ajuda do próprio visualizador
q	sai

A busca com / é o que torna o *man* prático. Ninguém lê *man bash* inteiro — são milhares de linhas. Você abre e busca a opção específica. Um truque que economiza tempo: para achar a descrição de uma opção curta, busque pelo traço junto de um espaço à frente, como / -r, evitando os acertos no meio de outras palavras.

7.2.1. As seções do manual

Este é o conceito que confunde no começo. O manual é dividido em **seções numeradas**, e o mesmo nome pode existir em mais de uma. Figura 7.2 mostra as que importam.

1	Comandos de usuário tudo que se digita no terminal	man 1 ls
2	Chamadas de sistema a fronteira com o kernel	man 2 open
3	Funções de biblioteca funções em C, sobretudo da glibc	man 3 printf
4	Arquivos especiais dispositivos em /dev	man 4 random
5	Formatos de arquivo a sintaxe dos arquivos de configuração	man 5 passwd
6	Jogos herança histórica	man 6 sl
7	Diversos e convenções padrões, protocolos, a própria hierarquia	man 7 hier

7.2.2. A gramática do SYNOPSIS

A seção `SYNOPSIS`, logo no começo de cada página, é a parte mais densa e a que mais gente pula. Ela é escrita numa notação convencional que, uma vez conhecida, responde sozinha a maioria das dúvidas de sintaxe:

- **Texto normal (em negrito no terminal)**: digite exatamente assim.
- **Texto em itálico ou sublinhado**: substitua pelo seu valor.
- `[colchetes]`: opcional.
- `reticências...`: pode repetir.
- `{a|b}`: escolha uma das alternativas, e ela é obrigatória.

Aplicando ao `ls`, cujo `SYNOPSIS` é `ls [OPTION]... [FILE]...`: opções são opcionais e podem ser várias; arquivos também. Por isso `ls` sozinho funciona, `ls -la` funciona, e `ls -la /etc /var` também.

Já `cp`, com `cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY`, diz outra coisa: opções são opcionais, mas **origem e destino não são**, e a origem pode se repetir enquanto o destino é único. Isso responde, sem ler mais nada, por que `cp arquivo` sozinho dá erro.

7.2.3. Encontrar o comando quando você não sabe o nome

Este é o uso do `man` que mais gente desconhece e mais rende. A base de dados de manuais é pesquisável por palavra-chave:

```
apropos "list directory"
man -k compress
man -k firewall
apropos -s 5 network      # busca so na secao 5
```

`apropos` e `man -k` são o mesmo comando. Eles procuram a palavra na descrição curta de todas as páginas instaladas — ou seja, respondem “qual comando faz X?” usando apenas o que está na máquina.

Se a busca falhar dizendo que nada foi encontrado, o índice pode não ter sido gerado:

```
sudo mandb
```

E o complemento útil: `whatis` faz o caminho inverso, devolvendo a descrição de uma linha de um comando que você já sabe o nome.

```
whatis ls tar ss nmap
```

7.3. `--help`: rápido e nem sempre suficiente

A maioria absoluta dos programas aceita `--help` (e muitos aceitam `-h`), imprimindo um resumo em algumas dezenas de linhas:

7. Obtendo ajuda: *man*, *info*, *tldr* e a documentação do Kali

```
ls --help
ip --help
nmap --help | head -40
```

É mais rápido que abrir o manual e frequentemente basta. Duas ressalvas: a saída às vezes é longa demais para a tela — encadeie com `less` (`ls --help | less`) — e alguns programas antigos não reconhecem `--help`, imprimindo um erro de uso que, ironicamente, costuma trazer a sintaxe correta.

Cuidado com uma armadilha real: em algumas ferramentas, `-h` significa outra coisa. No `ls`, `-h` é “tamanhos legíveis por humanos”; no `du` e no `df`, idem. Quando `-h` não trouxer ajuda, use `--help`.

7.4. `help`: os comandos que não têm arquivo

Comandos embutidos no shell não são arquivos e por isso não têm página de manual própria. Como visto em Capítulo 6, `cd`, `export`, `type` e vários outros são builtins. A documentação deles vem do próprio shell:

```
help cd          # no Bash
help type
man bash         # e depois buscar com / cd
```

No Zsh, shell padrão do Kali, o equivalente é:

```
man zshbuiltins
run-help cd
```

Antes de concluir que um comando não tem documentação, confirme com `type -a` se ele não é um builtin.

7.5. `info`: a documentação estendida do GNU

Os projetos GNU mantêm manuais mais extensos no formato `info`, organizados em nós ligados entre si, como um hipertexto anterior à web:

```
info coreutils
info bash
info sed
```

A navegação usa `n` (próximo nó), `p` (anterior), `u` (acima), `Enter` sobre um item de menu e `q` para sair. Vale conhecer porque, para as ferramentas do `coreutils` — `ls`, `cp`, `sort`, `cut`, `tr` — o `info` traz explicações e exemplos que a página `man` resume ou omite. Quando `man` disser “the full documentation is maintained as a Texinfo manual”, é exatamente disso que se trata.

7.6. /usr/share/doc: o que a distribuição decidiu

Esta é a fonte que quase ninguém consulta e que resolve as dúvidas mais específicas. Todo pacote instalado deposita ali seus documentos:

```
ls /usr/share/doc/nmap/
zcat /usr/share/doc/nmap/changelog.Debian.gz | head -20
ls /usr/share/doc/openssh-server/
```

Três arquivos merecem atenção. O **README.Debian** descreve as decisões específicas do empacotador — configurações padrão alteradas, caminhos diferentes do original, incompatibilidades conhecidas. É onde está escrito por que aquele serviço não inicia sozinho, ou por que o arquivo de configuração está num lugar inesperado. O **changelog.Debian.gz** registra o histórico de mudanças do pacote na distribuição. E o diretório **examples/**, quando existe, traz arquivos de configuração de exemplo prontos para copiar e adaptar.

Para descobrir tudo que um pacote instalou, incluindo documentação e exemplos:

```
dpkg -L nmap | grep -E 'doc|example'
dpkg -L openssh-server | grep /etc
```

7.7. tldr: exemplos em vez de referência

Páginas de manual são **referências**, não tutoriais: descrevem exaustivamente cada opção e raramente mostram como se usa o comando na vida real. O projeto **tldr** preenche essa lacuna com páginas curtas, feitas só de exemplos comentados:

```
sudo apt install -y tldr
tldr --update
tldr tar
tldr find
tldr ss
```

A diferença é radical. **man tar** tem centenas de linhas e não diz de forma direta como extrair um arquivo **.tar.gz**; **tldr tar** mostra a linha exata, com comentário, na primeira tela. O fluxo eficiente combina os dois: **tldr** para lembrar a forma usual, **man** para os detalhes e casos de borda.

Vale saber que existe também o **tealdeer**, uma implementação mais rápida do mesmo cliente, e o **cheat**, que permite manter suas próprias folhas de consulta — útil para registrar os comandos específicos do seu ambiente.

7.8. Um último recurso: o whereis e a leitura do próprio programa

Quando nada mais responde, ainda há caminhos:

7. Obtendo ajuda: *man*, *info*, *tldr* e a documentação do Kali

```
whereis nmap          # binario, fonte e manual
dpkg -S $(which nmap) # de qual pacote veio
apt show nmap         # descricao e dependencias
file $(which tldr)    # e um script? entao da para ler
```

O último é subestimado: boa parte das ferramentas de segurança é script em Python ou shell. Se o `file` disser que é texto, você pode abrir com `less` e ler o que ele faz — a forma mais confiável de descobrir o comportamento de uma ferramenta antes de apontá-la para algo importante.

7.9. Sobre confiar na resposta

Duas advertências que valem o parágrafo.

Respostas de fórum envelhecem. Uma solução de 2016 pode se referir a `iptables` quando sua máquina usa `nftables`, ou a `ifconfig` quando o sistema tem `ip`. Confira sempre contra a documentação local antes de executar.

Comando colado sem leitura é comando não auditado. Vale para respostas de fórum, para artigos e também para o que um assistente de IA sugere — incluindo este manual. Antes de executar algo que você não entende, leia a página de manual das partes que não reconhece. É exatamente para isso que este capítulo existe, e é o hábito que impede o desastre da linha destrutiva copiada às pressas discutida em Capítulo 6.

7.10. No Kali

- **kali.org/tools** documenta cada ferramenta empacotada, com descrição, exemplos de uso e a página de manual reproduzida. É a fonte oficial quando a ferramenta não tem `man` decente — e muitas não têm, porque são projetos de comunidade sem documentação formal.
- **kali.org/docs** cobre o que é da distribuição: instalação, ramos de repositório, personalização de imagens, WSL, NetHunter, ARM (Offensive Security, 2025).
- **Ferramentas de segurança frequentemente usam `-h` em vez de `--help`**, e algumas imprimem a ajuda apenas quando executadas sem argumento nenhum. Se `--help` devolver erro, tente `-h`, depois o nome sozinho.
- **Nem toda ferramenta do Kali tem página de manual.** Confirme com `man -k <ferramenta>` ou `whereis <ferramenta>`; se não houver, o caminho é `-h`, o `/usr/share/doc/<pacote>/` e o site de ferramentas.
- **Módulos do Metasploit têm documentação própria dentro do console:** `info <modulo>` e `show options` descrevem parâmetros que nenhum `man` cobre. É uma linguagem de comandos separada do shell.
- **O livro *Kali Linux Revealed*** é a documentação oficial estendida da distribuição, disponível gratuitamente e escrito pelos mantenedores (Hertzog; O’Gorman; Aharoni, 2017). Boa parte dele é, na verdade, um curso de Debian.
- **`man` pode não estar instalado em imagens enxutas.** Em contêineres e na variante `headless`, as páginas costumam ser removidas para economizar espaço. Reinstale com `sudo apt install --reinstall man-db manpages` e, se necessário, `sudo unminimize` em derivados que aplicam essa redução.

- **A base de dados do apropos precisa existir.** Depois de instalar muitos pacotes de uma vez — o que acontece ao instalar um metapacote —, rode `sudo mandb` para que as ferramentas novas apareçam nas buscas por palavra-chave.

Nota sobre a família RHEL. Tudo neste capítulo funciona igual: `man`, `apropos`, `info` e `--help` são universais. As diferenças estão nos lugares: `/usr/share/doc/<pacote>` sem os arquivos `README.Debian`, `rpm -qd <pacote>` no lugar de `dpkg -L` para listar a documentação, e `rpm -qf` no lugar de `dpkg -S` para descobrir a origem de um arquivo.

7.11. Laboratório

Roteiro de leitura. Nenhum passo altera o sistema, exceto a instalação do `tldr` no passo 8.

1. **Leia um manual do começo e identifique as seções padrão.**

```
man ls
```

Dentro do visualizador, use `/` para saltar até `SYNOPSIS`, `DESCRIPTION`, `EXAMPLES` e `SEE ALSO`. Esperado: encontrar todas essas seções. Anote o que aparece em `SEE ALSO` — é a lista de comandos relacionados, e frequentemente é ali que está o que você realmente precisa.

2. **Decifre um SYNOPSIS.**

```
man cp | head -20
man ls | head -12
```

Esperado: `cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY` e `ls [OPTION]... [FILE]...`. Explique para si mesmo, usando só a notação, por que `ls` funciona sem argumento nenhum e `cp` não. Confirme executando os dois sem argumentos e comparando as mensagens.

3. **Prove que o mesmo nome existe em seções diferentes.**

```
whatis passwd
man 1 passwd | head -8
man 5 passwd | head -12
```

Esperado: `whatis` lista as duas ocorrências; a seção 1 descreve o comando que troca senha e a seção 5 descreve o formato do arquivo, com a explicação de cada campo separado por dois-pontos. Essa página da seção 5 volta a ser útil no Volume 4.

4. **Encontre um comando sem saber o nome dele.**

```
apropos "compress"
apropos "disk space"
man -k "network interface" | head
```

Esperado: listas de candidatos com a descrição de uma linha de cada um. Se nada for encontrado, rode `sudo mandb` e repita. **Este é o comando da situação da abertura do capítulo:** sem internet, é assim que se descobre a ferramenta certa.

7. Obtendo ajuda: *man*, *info*, *tldr* e a documentação do Kali

5. Busque dentro de um manual gigante.

```
man bash
```

Dentro do visualizador, digite `/EXIT STATUS` e pressione Enter, depois `n` algumas vezes. Esperado: saltar direto para o trecho, sem rolar milhares de linhas. Repita buscando por `PATH`. Essa técnica é o que torna manuais longos utilizáveis.

6. Compare `--help` com `man`.

```
ls --help | wc -l
man ls | wc -l
ip --help 2>&1 | head -20
```

Esperado: o `--help` com poucas dezenas de linhas contra centenas do manual. Note que `ip --help` imprime a ajuda em erro padrão, motivo do `2>&1` — detalhe que o Volume 2 explica.

7. Documente um comando embutido.

```
type -a cd
help cd 2>/dev/null || man zshbuiltins
man cd 2>&1 | head -3
```

Esperado: `cd` identificado como builtin, a ajuda vindo do shell, e o `man cd` falhando ou trazendo uma página genérica. A conclusão prática: quando `man` não achar um comando, verifique antes se ele é builtin.

8. Instale e use o `tldr`.

```
sudo apt install -y tldr
tldr --update
tldr tar
tldr find
```

Esperado: meia dúzia de exemplos comentados por comando, cabendo na tela. Compare `tldr tar` com `man tar | wc -l` e observe a diferença de propósito: um responde “como se faz”, o outro responde “o que existe”.

9. Descubra o que a distribuição mudou num pacote.

```
ls /usr/share/doc/openssh-server/
zcat /usr/share/doc/openssh-server/changelog.Debian.gz 2>/dev/null | head
↵ -15
dpkg -L openssh-server | grep -E 'doc|example|etc'
```

Esperado: os arquivos de documentação do pacote, o histórico de alterações e a lista dos arquivos de configuração instalados. Se houver um `README.Debian`, leia — é onde ficam as decisões que explicam comportamentos inesperados.

10. Rastreie a origem de um binário.

```
which nmap
whereis nmap
dpkg -S $(which nmap)
apt show nmap 2>/dev/null | head -12
```


Esperado: o caminho do executável, a localização do manual, o pacote de origem e a descrição oficial. Quatro comandos que, juntos, respondem “o que é isso e de onde veio” para qualquer programa da máquina.

11. Leia uma ferramenta que é script.

```
file $(which tldr)
head -20 $(which tldr) 2>/dev/null
```

Esperado: se o `file` disser “Python script” ou “shell script”, as primeiras linhas são legíveis. Auditar uma ferramenta antes de usá-la em ambiente sensível começa exatamente assim.

12. **Monte o seu fluxo.** Escolha um comando que você não conhece — por exemplo `ss`, `stat`, `xxd` ou `nl` — e responda três perguntas sobre ele usando, nesta ordem: `whatis`, `tldr` e `man`. Esperado: descobrir para que serve, ver um exemplo funcionando e localizar a opção específica de que precisava, tudo sem sair da máquina. Esse é o hábito que este capítulo quer instalar.

7.12. Resumo

- **A documentação está instalada na máquina** e sempre corresponde à versão que você tem — vantagem decisiva sobre qualquer artigo na internet, que descreve a versão do autor.
- **man é a referência canônica**, dividida em seções numeradas. O mesmo nome pode existir em várias delas (`man 1 passwd` contra `man 5 passwd`), e o número entre parênteses numa referência indica onde procurar.
- **O SYNOPSIS tem gramática própria**: colchetes marcam o opcional, reticências marcam o repetível, chaves com barra marcam alternativas obrigatórias. Ler essas quatro convenções responde a maioria das dúvidas de sintaxe.
- **apropos e man -k respondem “qual comando faz X?”** usando só o que está em disco, e dependem do índice mantido pelo `mandb`.
- **--help é o atalho e tldr é o complemento**: um resume as opções, o outro mostra os usos reais. A combinação eficiente é `tldr` para a forma usual e `man` para os detalhes.
- **Comandos embutidos não têm página de manual**; a documentação vem do próprio shell, com `help` no Bash e `man zshbuiltins` ou `run-help` no Zsh.
- **/usr/share/doc/<pacote>/ guarda o que a distribuição decidiu**, incluindo o `README.Debian` que explica comportamentos inesperados e os arquivos de exemplo prontos para adaptar.
- **Comando colado sem leitura é comando não auditado**. Consultar a documentação antes de executar é a defesa mais barata contra a linha destrutiva copiada às pressas.

Parte II.

Volume 2 — O Terminal e o Shell

8. Emulador de terminal e shell: bash, zsh e o padrão do Kali

(em elaboracao)

9. Navegação: pwd, cd, ls e caminhos absolutos e relativos

(em elaboracao)

10. Manipulando arquivos e diretórios: cp, mv, rm, mkdir

(em elaboracao)

11. Visualizando conteúdo: cat, less, head, tail e more

(em elaboracao)

12. Redirecionamento e pipes: stdin, stdout e stderr

(em elaboracao)

13. Curingas, globbing e expansão de chaves

(em elaboracao)

14. Histórico, atalhos de teclado e produtividade no terminal

(em elaboracao)

Parte III.

**Volume 3 — Arquivos e o Sistema de
Arquivos**

15. Tipos de arquivo, inodes e a árvore de diretórios

(em elaboracao)

16. Links simbólicos e hard links

(em elaboracao)

17. Localizando arquivos: find, locate, which e type

(em elaboracao)

18. Compactação e arquivamento: tar, gzip, xz e zip

(em elaboracao)

19. Montagem de dispositivos e o comando mount

(em elaboracao)

20. Permissões de arquivo: leitura, escrita e execução

(em elaboracao)

Parte IV.

**Volume 4 — Usuários, Grupos e
Permissões**

21. Usuários, grupos e o arquivo /etc/passwd

(em elaboracao)

22. O root, sudo e a elevação de privilégios

(em elaboracao)

23. Permissões especiais: SUID, SGID e sticky bit

(em elaboracao)

24. ACLs e atributos estendidos de arquivo

(em elaboracao)

25. Gerenciamento de usuários, senhas e o PAM

(em elaboracao)

26. Trabalhando como root no Kali com segurança

(em elaboracao)

Parte V.

**Volume 5 — Processos e Controle de
Tarefas**

27. O que é um processo: PID, estados e a árvore de processos

(em elaboracao)

28. Monitoramento: ps, top e htop

(em elaboracao)

29. Sinais e controle: kill, killall, nice e prioridades

(em elaboracao)

30. Jobs, primeiro e segundo plano, nohup e disown

(em elaboracao)

31. Multiplexação de terminal: tmux e screen

(em elaboracao)

32. Recursos do sistema: memória, CPU, uptime e limites

(em elaboracao)

Parte VI.

Volume 6 — Gerenciamento de Pacotes

33. APT e o modelo Debian: repositórios e o Kali rolling

(em elaboracao)

34. Instalando, removendo e atualizando pacotes com apt

(em elaboracao)

35. dpkg, arquivos .deb e resolução de dependências

(em elaboracao)

36. Repositórios do Kali, metapacotes e kali-tweaks

(em elaboracao)

37. Compilando a partir do código-fonte

(em elaboracao)

38. Alternativas: pipx, snap, flatpak e AppImage

(em elaboracao)

Parte VII.

Volume 7 — Boot, systemd e Serviços

39. O processo de inicialização: UEFI, GRUB e o kernel

(em elaboracao)

40. systemd: units, targets e o modelo de serviços

(em elaboracao)

41. Gerenciando serviços com systemctl

(em elaboracao)

42. Logs com journald e o syslog tradicional

(em elaboracao)

43. Agendamento: cron, at e timers do systemd

(em elaboracao)

44. Targets, modo de recuperação e resolução de problemas de boot

(em elaboracao)

Parte VIII.

**Volume 8 — Armazenamento e
Sistemas de Arquivos**

45. Discos, partições e a nomenclatura de dispositivos

(em elaboracao)

46. Particionamento com fdisk, parted e gdisk

(em elaboracao)

47. Sistemas de arquivos: ext4, Btrfs, XFS e formatação

(em elaboracao)

48. LVM: volumes lógicos flexíveis

(em elaboracao)

49. RAID por software com mdadm

(em elaboracao)

50. Criptografia de disco com LUKS e a persistência no Kali

(em elaboracao)

Parte IX.

**Volume 9 — Fundamentos de Shell
Scripting**

51. Do comando ao script: o primeiro script Bash

(em elaboracao)

52. Variáveis, o ambiente e o escopo de exportação

(em elaboracao)

53. Aspas, expansões e substituição de comandos

(em elaboracao)

54. Entrada e saída: read, echo e printf

(em elaboracao)

55. Condicionais: test, colchetes duplos e if

(em elaboracao)

56. Códigos de saída e o encadeamento de comandos

(em elaboracao)

57. Boas práticas: shebang, permissões e portabilidade

(em elaboracao)

Parte X.

Volume 10 — Scripting Intermediário

58. Laços: for, while e until

(em elaboracao)

59. Funções, retorno e escopo de variáveis

(em elaboracao)

60. Arrays indexados e associativos

(em elaboracao)

61. Parâmetros posicionais e getopt

(em elaboracao)

62. Expansão de parâmetros avançada

(em elaboracao)

63. Aritmética e manipulação de números no shell

(em elaboracao)

Parte XI.

Volume 11 — Processamento de Texto

64. Expressões regulares: fundamentos e os diferentes sabores

(em elaboracao)

65. grep e a busca de padrões

(em elaboracao)

66. sed: o editor de fluxo

(em elaboracao)

67. awk: processamento por campos e registros

(em elaboracao)

68. cut, sort, uniq, tr e a caixa de ferramentas de texto

(em elaboracao)

69. Dados estruturados na linha de comando: jq, JSON e CSV

(em elaboracao)

70. Juntando tudo: pipelines de processamento de dados

(em elaboracao)

Parte XII.

**Volume 12 — Scripting Avançado e
Robusto**

71. Tratamento de erros: set -euo pipefail e traps

(em elaboracao)

72. Depuração de scripts: set -x e ShellCheck

(em elaboracao)

73. Manipulando arquivos, descritores e processos em scripts

(em elaboracao)

74. Subshells, agrupamento e here-documents

(em elaboracao)

75. Sinais, processos filhos e execução em paralelo

(em elaboracao)

76. Interação com o usuário: menus, cores e caixas de diálogo

(em elaboracao)

77. Estruturando scripts grandes e bibliotecas de funções

(em elaboracao)

Parte XIII.

Volume 13 — Redes no Linux

78. Fundamentos: interfaces, endereçamento IP e a pilha de rede

(em elaboracao)

79. Configuração de rede: ip, NetworkManager e arquivos

(em elaboracao)

80. Diagnóstico: ping, traceroute, ss, dig e mtr

(em elaboracao)

81. Acesso e transferência remota: SSH, scp e rsync

(em elaboracao)

82. HTTP na linha de comando: curl, wget e netcat

(em elaboracao)

83. Firewall no Linux: nftables e iptables

(em elaboracao)

84. Captura e análise de tráfego: tcpdump e tshark

(em elaboracao)

Parte XIV.

**Volume 14 — Segurança e o Ambiente
Kali**

85. Hardening do Linux: superfície de ataque e princípios

(em elaboracao)

86. Gerenciamento de segredos: chaves SSH e GPG

(em elaboracao)

87. Capabilities, isolamento e menor privilégio

(em elaboracao)

88. Confinamento: AppArmor, SELinux e sandboxing

(em elaboracao)

89. Auditoria, integridade de arquivos e detecção de alterações

(em elaboracao)

90. O ecossistema de ferramentas do Kali: categorias e fluxos

(em elaboracao)

91. Anonimato e privacidade: proxychains, Tor e VPN

(em elaboracao)

Parte XV.

**Volume 15 — Automação e
Produtividade**

92. Personalizando o shell: .bashrc, .zshrc, aliases e funções

(em elaboracao)

93. Zsh, plugins e o prompt do Kali

(em elaboracao)

94. Automatizando tarefas com cron e scripts agendados

(em elaboracao)

95. Controle de versão com Git na linha de comando

(em elaboracao)

96. Editores no terminal: vim e nano

(em elaboracao)

97. Dotfiles e ambientes reproduzíveis

(em elaboracao)

Parte XVI.

**Volume 16 — Kernel, Contêineres e
Virtualização**

98. O kernel Linux: módulos, /proc e /sys

(em elaboracao)

99. Contêineres por dentro: namespaces, cgroups e Docker

(em elaboracao)

100. Virtualização: KVM, QEMU e o laboratório de estudos

(em elaboracao)

101. Compilação, toolchains e o ecossistema de desenvolvimento

(em elaboracao)

102. Observabilidade e desempenho: strace, ltrace e perf

(em elaboracao)

103. Para onde ir depois: certificações, comunidade e prática contínua

(em elaboracao)

Referências

FREE SOFTWARE FOUNDATION. **GNU Coding Standards**. *[S.l.]*: GNU Project, 2024.

HERTZOG, Raphaël; O'GORMAN, Jim; AHARONI, Mati. **Kali Linux Revealed: Mastering the Penetration Testing Distribution**. Cornelius, NC: Offsec Press, 2017.

IEEE AND THE OPEN GROUP. **The Open Group Base Specifications Issue 7, IEEE Std 1003.1-2017**. *[S.l.]*: The Open Group, 2018.

KERNIGHAN, Brian W.; PIKE, Rob. **The Unix Programming Environment**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984.

KERRISK, Michael. **The Linux Programming Interface**. San Francisco, CA: No Starch Press, 2010.

LINUX FOUNDATION. **Filesystem Hierarchy Standard, Version 3.0**. *[S.l.]*: Linux Foundation, 2015.

LOVE, Robert. **Linux Kernel Development**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2010.

NEMETH, Evi *et al.* **UNIX and Linux System Administration Handbook**. 5. ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2017.

OFFENSIVE SECURITY. **Kali Linux Documentation**. <https://www.kali.org/docs/>, 2025.

